

光波导布线全部实验报告

我们完成了二维布线复现、轨道与路径优化、交叉和间距诊断，以及三维抬层实验。下面逐项说明做了什么、结果怎么样、得出了什么结论，并保留未布通、被拒绝和中止的尝试。图与数据均来自自己的项目结果。

R5 和 R6 是什么

R 是圆弧转弯半径，R5 = 5 mm，R6 = 6 mm。R6 更缓，也占更多空间；模型的一次 90°转弯损耗约 2.3826/1.9037 dB。F5 是 R5 自由弯角，F56 是允许 R5/R6 的自由弯角。清单编号 R05、R06 分别指 512 条的 2 mm、3 mm 实验，与半径名称不同。

1 原二维波导布线复现

做了什么：恢复原程序的输入、轨道分配与圆弧构造，在 150 × 150 mm 区域布置 256、512 条连接；分别计算直线、弯曲和交叉损耗。

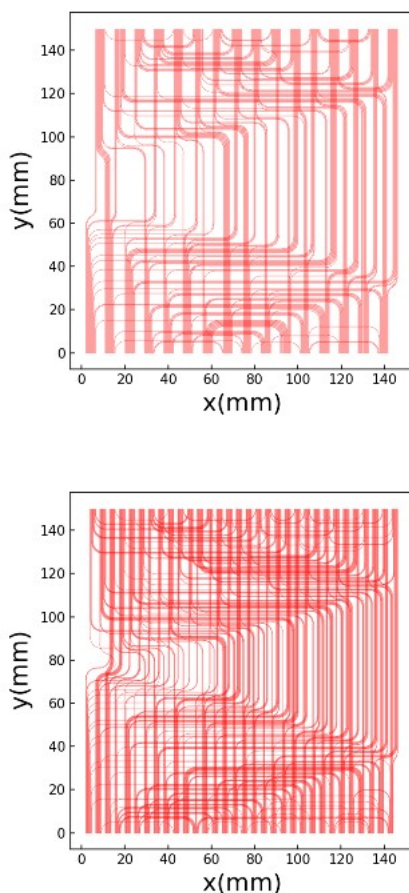


图 1 自己的二维复现布局 上为 256 条 下为 512 条 红线为波导

表 1 复现损耗与原报告数值

实验	复现损耗（dB）		原报告损耗（dB）	
	平均	最大	平均	最大
256 条 R5	5.2788	6.3330	5.3	6.4
512 条 R5	5.5147	6.5761	5.5	6.6
512 条 R4	9.8096	10.9815	9.8	11.0

注：全部连接完成。原报告只保留 1 位小数；复现结果保留 4 位小数。不同规模或半径不作复现优劣排名。

结果和结论：主要损耗数值接近原报告，256、512 两组均全部布通。这里的损耗是模型计算值；交叉表来自原图数字化近似，尚无器件实测结果。

数据来源：2D/results/fiberBoard{256,512}_loss_summary.json、fiberBoard512_loss_R4_summary.json；三线表取自 t32。2D/3D 目录缩写与 t 表编号见末页。

2 弯曲模型与半径扫描

做了什么：先用原程序的弯曲表重算 2、3、4、5、6 mm 半径的一次 90°转弯损耗，再让 512 条连接分别以 2、3、4、5 mm 半径重新布线。

表 2 一次 90°转弯的模型核对

半径（mm）	原印刷值（dB）	复算值（dB）	复算减印刷（dB）
2	7.94	7.9408	0.0008
3	6.81	6.8082	-0.0018
4	4.59	4.5860	-0.0040
5	2.39	2.3826	-0.0074
6	1.90	1.9037	0.0037

注：印刷值保留 2 位小数。差值有正有负，列名明确表示有符号差，不沿用旧 CSV 中误写的“abs”列名。

表 3 512 条连接的完整半径扫描

半径（mm）	平均损耗（dB）	P95 损耗（dB）	最大损耗（dB）
2	16.5873	17.4719	17.7056
3	14.2260	15.1981	15.4284
4	9.8096	10.7537	10.9815
5	5.5147	6.3488	6.5761

注：各半径独立构造几何，均完整布通。粗体是本组完整结果的最低损耗，不能解释为固定几何下只改模型参数。P95 表示一次布局内 95%的路线损耗不超过该值。

实验 2 续 损耗分布与结论

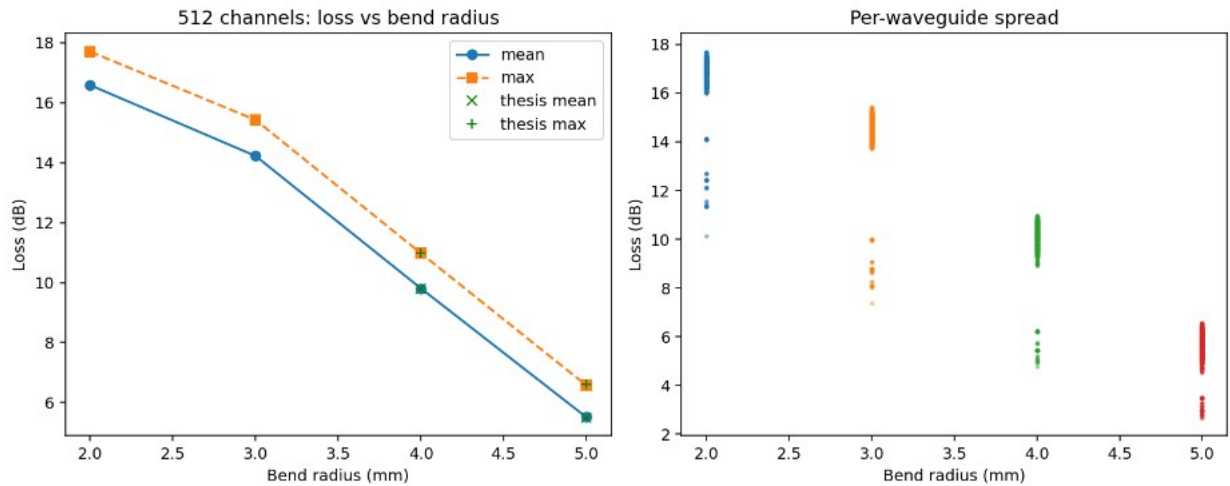


图 2 自己的半径扫描结果 左为损耗汇总 右为逐条路线分布

结果和结论： 平均损耗由 16.5873 降至 5.5147 dB。R5 中弯曲损耗占 82.66%，直线占 11.52%，交叉占 5.81%。在这批输入和当前模型下，转弯损耗是主要来源，扩大半径是有效方向，但仍要留出足够空间。

数据来源：t31、t33；2D/loss_model.py；2D/results/fiberBoard512_loss_R{2,3,4}_summary.json。

3 交叉表敏感性与原程序逐路核对

做了什么：原始交叉损耗数据表没有完整恢复，所以在同一 512 条 R5 几何上分别采用全 90°估算、图线数字化并按 90°文字值校准、图线原值。另在原 Python 3.8 字节码上实跑 256 条 R5 及 512 条 R2/R3/R4/R5，逐条核对直线和弯曲项。

表 4 固定几何的交叉模型复算

交叉表口径	平均损耗（dB）	最大损耗（dB）
全部按 90°估算	5.4758	6.5224
图线数字化加 90°校准	5.5147	6.5761
图线数字化原值	5.5745	6.6659

注：这三行是不同模型假设，无算法最优排名。主报告采用有文字锚点的校准口径。

结果：三种口径的平均跨度 0.0986 dB，最大跨度 0.1436 dB，主要半径趋势不变。字节码对照的五组逐路直线加弯曲损耗最大绝对差均为 0。原字节码运行用的是全 0 交叉占位表，因此它只能验证非交叉项。

结论：二维几何和非交叉损耗的复现有直接逐路证据；交叉项仍含近似，不能把近似表说成恢复了原始测量数据。损耗分布、与长度及交叉次数的散点图是同一批复现结果的分析，不是新的输入实验。

输出与几何保真核对：端到端输出另进行了 256/512 两组各 36 项验收，GDS 重读分别得到 1 个 cell 和 256/512 条路径。512 条与原字节码逐阶段对照，端点、轨道、全部弯曲参数以及 GDS 点阵和宽度均 512/512 一致，只有 8 个时间戳字节不同。

历史图差异与负假设：还对随附的历史图片进行了差异诊断：只有 266/512 条与当前恢复结果一致，235 条相差一根轨道。把 sn_calc 条件由大于改为大于等于没有影响；去掉 sn_calc 项后仅 43/512 一致。这些负假设不能解释图差异，证据表明历史图片与恢复 EXE 来自不同构建。

数据来源：t34；2D/data/crossing_loss_from_thesis_fig3_12.csv；2D/scratch/legacy_loss/legacy256_R5.json 及 legacy512_R{2,3,4,5}.json。

数据来源：2D/docs/exact_legacy_fidelity_report.md 与 migration_report.md。

4 早期输入与二维骨架验证

做了什么：检查 256/512 连接输入，恢复 512 条连接的快照（共 1024 个端点）与分类，再执行独占轨道分配和直角骨架构造。轨道策略文档中的 B、C 只是设计，不当作已完成实验。

表 5 真实输入和快照恢复检查

输入规模	PMT 数量	端点每 PMT	自连接	额外重复行
256	32	16	0	134
512	64	16	0	268

注：重复行是多重连接，保留原输入，不去重。512 后半工作簿数据使用公式缓存。

输入与分类结果：512 快照关联 512 行，371 行方向相同、141 行恢复方向；64 个 PMT 各 16 个唯一端点，间距 0.175 mm。分类得到上侧 U112、下侧 U112、Z288，恢复输入方向后两类 Z 各 144，非法端点 0。

表 6 早期 512 条轨道分配

配置	候选轨道（条）	普通路线（条）	未支持特殊 z（条）
独占轨道 A G1 S1	800	454	58

注：只完成 454/512 条，不能与后续完整 512 条结果直接排名。特殊 Z 横向跨度不足 2R，没有出现普通轨道耗尽。

表 7 454 条零宽直角骨架的全局检查

已检路线对	段交叉事件	交叉路线对	接触	重合	自交
102831	47292	41147	0	0	0

注：454 条中 224 条 U 形、230 条 Z 形。端点错误、斜段、重复点、轨道不符均为 0；通过骨架检查不等于平滑版图完成。

结果和结论：普通骨架与逐对检测能够运行，但 58 条跨度不足 2R 的特殊连接需要专门路径。后续补齐普通圆角与特殊 Z 解析几何，才建立完整 512 条工程基线。

数据来源：3D/docs/reports/step_8_legacy_512_track_assignment_v01.md、step_8_legacy_512_routes_v01.md、step_8_legacy_512_collision_validation_v01.md。

数据来源：输入和快照：step_8_legacy_input_validation.md、step_8_legacy_512_snapshot.md、step_8_legacy_512_route_preparation.md，均在 3D/docs/reports/。

5 精确求交与多交叉诊断

平滑和特殊 Z 实验：先把 454 条普通骨架全部圆弧平滑，得到 1362 条直段和 908 个四分之一圆弧；再独立构造 58 条特殊 Z 的双弧几何，得到 116 个圆弧和 116 条直段。特殊 Z 的新几何不是原 EXE 特殊路径的忠实恢复，原分配器的 58 条未支持状态仍保留。

求交基础与事件归并：解析求交新增直与直、直与弧、弧与弧及自交测试 54 项，当时全测试 281 项通过。完整 512 条共 130816 对，原段级统计交叉 55932、交叉对 49499、touch12、overlap0、自交 0；12 个段级 touch 来自 3 对特殊弧接点，归并后成为 3 个物理 cross，物理 touch 为 0。

做了什么：对这套 512 条工程解析路线按直线与圆弧精确求交，合并同位置的段级交点，分别统计物理交叉、双交叉和相邻端口之间的多交叉。

结果：完整平滑基线得到 55935 个物理交叉事件、49502 对交叉路线、最小交叉角约 2.84° 。这与二维原版逐路整数角统计属于不同口径；原报告的 14° 不能直接拿来判断精确求交是否正确。

结论：诊断发现 6433 对路线出现双交叉，318 个端部多交叉结构全部涉及圆弧。多交叉的 954 个交点按段组合归因为：弧与水平 303、弧与弧 31、弧与竖直 331、水平与竖直 289。求交口径与端口拓扑会影响诊断数量。

表 8 多交叉和双交叉的分类审计

诊断项	类别	计数
多交叉	纯普通路线	222
多交叉	含特殊 Z	96
多交叉	阈值边界待定	2
双交叉对	普通与普通	6092
双交叉对	普通与特殊	341
双交叉对	U 与 U	3735
双交叉对	Z 与 Z	2698

注：多交叉使用 0.125 mm 间距和 $1e-9$ 容差。两类双交叉分解是不同分类视角，不可把全部行求和。阈值外 841477 项不能直接解释为安全。

损耗与拓扑核对：普通路线的 6092 个双交叉对全部在直角骨架中已经存在，本组双交叉并非由圆角才创造。这个早期基线的非交叉损耗平均 5.2646、最大 6.1874 dB，采用整段传播与印刷弯曲表，未加入交叉损耗；不能和后续总损耗直接相减。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_legacy_512_{physical,multi_crossing,double_cross,loss}_summary.json；
step_8_5_m1_5_multi_attribution_summary.json。

6 排序反转与硬约束负结果

做了什么：把 112 条上侧 U 形路线的主排序反转，保持其他路线不变；再测试遇到端部多交叉就拒绝候选的硬约束，并核验拒绝原因。

表 9 上侧 U 形排序的 A B 对照

指标	原排序 A	反转排序 B
双交叉路线对	6433	4530
上侧 U 与上侧 U 的双交叉对	1903	0
物理交叉事件	55935	52129
小于 20°交叉	1508	984
端部多交叉结构	318	345

注：每行只比较同一指标。反转改善部分交叉指标，却使多交叉结构增加，所以不标总体最优。

结果：多交叉审计显示 204 个稳定、114 个移除、141 个新增，净增 27。新增中的 87 个阈值余量大于 0.05 mm，不能把增加全部归因于数值临界误差。

结果：硬约束的初版全量诊断被中止。快速版运行 180.018 s，只提交 217 条普通路线，21 条出现真实轨道耗尽，累计 14696 次候选拒绝；最终全板阶段没有完成。独立核验的 14384 条耗尽拒绝均有有效见证。

表 10 硬约束的局部速度基准

指标	原局部核验	快速局部核验
30 次重复的中位耗时（s）	0.003903	0.000528

注：只针对固定 40 条路线的局部核验，约 7.39 倍加速，不能外推为整个 512 条布线加速。全局损耗和最终多交叉数为不适用，因为全板没有完成。

结论：改变排序有局部收益；当前贪心硬约束无法同时保持完整布通。加速求交不会自动解决轨道耗尽，未完成的方案没有可比较的全板损耗。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_top_u_order_ab_summary.json、top_u_multi_crossing_delta_summary.json、exact_multi_guard_fast_routing.json、exact_multi_guard_exhaustion_summary.json。以上文件名均有 step_8_5_前缀。

7 局部单线恢复沙箱与归因诊断

端点长度诊断：先实现 Dynamic D 端点视图，用 4 类合成样本和 4 条真实路线检查每侧最近端点与连续长度，458 项测试通过。它只是工程诊断，危险侧尚未确认，没有整数 K 或新的布线改善结果。

结构归因与候选统计：对 318 个多交叉进一步按局部结构归因：204 个类似原文结构、23 个有歧义、91 个不类似；统计最低候选路线时 241 个目标唯一、77 个并列，最低仅普通 270、仅特殊 29、普通与特殊混合 19，没有全部不可移动目标。统计可以帮助选候选，但尚未证明某个顺序最优。

做了什么：从同一个 318 多交叉的基线分别选择四类局部案例，每例尝试 347 个候选，并独立验证；这些候选保留在沙箱中，没有写回全板。

表 11 四类局部恢复的独立结果

结构案例类型	尝试候选	严格候选	多交叉前	多交叉后
A 类似原文结构 纯普通	347	0	318	318
B 跨侧 不类似原文结构	347	331	318	317
C 弧与弧案例	347	342	318	316
D 含特殊路径载体	347	344	318	316

注：四行独立从同一基线出发，不是连续优化，收益不能相加；普通受试线均复用同一 R5 构造器。全板端点、损耗与布通尚未联合验收。

结果和结论：部分局部轨道替换能减少 1 或 2 个多交叉。本次类似原文结构的纯普通案例没有找到严格候选；这些结果尚未合并成全板恢复，不能宣称多交叉已消除。

负对照：四个原位负对照均保持 318，目标仍在且差分为空。其他候选也出现过目标消失却总数不降、甚至总数增加，因此只消除目标不足以接受改动。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_m1_6_probe_summary.json 与 step_8_5_m1_6_independent_validation.json。

数据来源：3D/docs/reports/step_8_5_m1_dynamic_d_diagnostic.md；outputs/step_8_5_m1_5_multi_attribution_summary.json、step_8_5_m1_6_victim_statistics.json。

8 候选轨道与自适应半径主实验

做了什么：在 256 和 512 条输入上比较 A 原版 R5、B 统一 R6、C 固定 R5 候选轨道搜索、D 允许 R5/R6 选择。这个早期阶段允许同端口槽位调整；后续实验才逐路固定端点。损耗用解析求交统计，与原版复现的小数略有差别。

表 12 两种规模的 A B C D 主对照

规模	方案	未布通	损耗（dB）			耗时（s）
			平均	P95	最大	
256	A	0	5.2786	6.1318	6.3333	0.68
256	B	0	4.3360	5.1613	5.3638	12.93
256	C	0	5.2772	6.1310	6.3222	23.21
256	D	0	4.3394	5.1587	5.3462	38.58
512	A	0	5.5162	6.3510	6.5773	1.77
512	B	2	4.5582	5.3886	5.6217	40.90
512	C	0	5.5146	6.3484	6.5727	93.99
512	D	0	4.5593	5.3886	5.6129	159.15

注：只在同规模且完整布通的方案中标粗最低损耗。512 条 B 缺 2 条，损耗仅统计 510 条，排除排名；运行时间是保存的一次运行，不是重复计时。

结果：256 条统一 R6 完整布通，平均 4.3360 dB；512 条统一 R6 缺 2 条，自适应半径 D 则全部布通，平均 4.5593 dB。固定 R5 的轨道搜索只有约 0.0014/0.0015 dB 平均改善。

结论：半径策略的改善远大于当前候选轨道搜索；512 条需要小半径回退才能保证完整连接。这个阶段改变了部分槽位，结论属于早期探索。

数据来源：3D/outputs/opt2d/{256,512}/comparison.csv；S12-01。

9 轨道优化的全部消融

做了什么：依次改变候选数量、布线顺序、拆线重布、位置惩罚和半径策略，其余采用保存的默认配置。每种设置分别在 256 和 512 条输入上执行。

表 13 全部保存的轨道消融结果

配置	256 条连接			512 条连接		
	平均 (dB)	未布通	时间 (s)	平均 (dB)	未布通	时间 (s)
候选 K = 1	5.2786	0	12.86	5.5162	0	44.63
候选 K = 4	5.2780	0	14.57	5.5146	0	59.88
候选 K = 8	5.2772	0	18.73	5.5146	0	80.37
候选 K = 16	5.2768	0	27.50	5.5146	0	117.27
顺序 按跨度	5.4182	76	11.04	5.6471	144	45.15
顺序 按拥挤度	5.2839	33	13.48	5.4622	99	47.15
拆线重布 开	5.2772	0	23.42	5.5146	0	95.75
位置惩罚 0	5.2951	59	14.13	5.4948	113	52.26
位置惩罚 0.001	5.2772	0	20.20	5.5817	44	59.42
位置惩罚 0.01	5.2786	0	21.99	5.5146	0	80.32
位置惩罚 0.05	5.2786	0	21.93	5.5154	0	81.13
半径 固定 R6	4.3394	0	20.75	4.5564	2	81.00
半径 自适应	4.3394	0	37.69	4.5593	0	150.05

注：粗体只在候选数量、位置惩罚或半径策略的各自组内、同规模且完整布通的结果中比较；跨配置组不排名。拆线重布关闭对应 K = 8 默认结果。

结果：候选 1 到 16 的平均收益不到 0.002 dB，时间增加。跨度顺序缺 76/144 条，拥挤度顺序缺 33/99 条；这两种顺序都没有保持完整。拆线重布没有进一步改善。位置惩罚为 0 时缺 59/113 条；256 的 0.001 和 512 的 0.01 保留完整且损耗较低。512 固定 R6 消融缺 2 条，自适应完整。

结论：更多候选、改变顺序或拆线重布都不保证改善。在当前候选预筛、惩罚和预算下，搜索收益较小；未布通配置不作为成功优化结果。

数据来源：t52: 3D/outputs/opt2d/{256,512}/sensitivity.json 与 sensitivity/*/summary.json。

10 固定端点与自由弯角六方案

做了什么：逐路固定起终点，比较原版 A、固定 R5 的 U 形搜索 R5U、优先 R6 且失败回退 R5 的 D0、自适应 U 形 D56、固定 R5 自由弯角 F5、自适应自由弯角 F56。跨侧路线允许圆弧加斜线的 S 形，同侧保留 U 形。

表 14 补修后固定端点的全部六方案

规模	方案	损耗（dB）			耗时（s）
		平均	P95	最大	
256	A	5.2786	6.1318	6.3333	0.46
256	R5U	5.2778	6.1310	6.3222	12.95
256	D0	4.3815	5.1735	5.3638	2.15
256	D56	4.3393	5.1587	5.3462	23.48
256	F5	3.4981	5.5981	5.9980	28.06
256	F56	2.9703	4.6545	5.0783	45.42
512	A	5.5162	6.3510	6.5773	0.74
512	R5U	5.5167	6.3484	6.5780	88.46
512	D0	4.5747	5.3886	5.6207	8.26
512	D56	4.5607	5.3886	5.6217	91.30
512	F5	3.8261	5.8453	6.4459	112.12
512	F56	3.2947	4.9004	5.4995	179.74

注：全部 256/512 条均完整连接、端点零变化。粗体按规模标识本组整体方案最低损耗；方案间半径策略不同，不把总改善都归因于路径形状。

结果：F56 的平均损耗为 2.9703/3.2947 dB，最大为 5.0783/5.4995 dB。D0 到 D56 只有约 0.0421/0.0140 dB 平均收益，搜索时间明显增加。F5 降低平均损耗，但 512 条最大 6.4459 dB，只比原版低约 0.1314 dB。

结论：逐路核对 D56 与 F56 的半径完全相同：256 条全部 R6；512 条 510 条 R6、2 条 R5。相同半径下，U 形到自由弯角使平均再降 1.3690/1.2661 dB，支持减少总转弯角度的作用。

补修记录：历史 256 条 F56 曾把路线 7/31 重合 152.007 mm 误判成交叉。补修后 48 条路线结果变化，重合归零，平均由 2.9689 变为 2.9703 dB；512 条补修前后逐项不变。上表采用补修数据，历史非法结果不参与排名。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/comparison.csv、radius_compare.csv；256/per_route_delta.csv；历史记录在 opt2d_step13/。

11 自由弯角的损耗分解与几何代价

表 15 六方案平均损耗分解

规模	方案	平均损耗分量 (dB)			平均总转角 (°)
		直线	弯曲	交叉	
256	A	0.6249	4.5228	0.1308	170.85
256	R5U	0.6271	4.5228	0.1278	170.85
256	D0	0.6088	3.6375	0.1352	169.67
256	D56	0.6181	3.5889	0.1323	169.67
256	F5	0.5857	2.6525	0.2598	100.20
256	F56	0.5842	2.1202	0.2659	100.23
512	A	0.6355	4.5587	0.3219	172.20
512	R5U	0.6353	4.5587	0.3227	172.20
512	D0	0.6204	3.6190	0.3353	170.21
512	D56	0.6225	3.6040	0.3343	170.21
512	F5	0.5969	2.6664	0.5628	100.72
512	F56	0.5913	2.1384	0.5650	100.92

注：不同分量分别描述代价，不按单项最低值给方案作总体排名。

实验 11 续 交叉与间距代价

表 16 六方案交叉与间距结果

规模	方案	交叉事件	小于 10°	间距不足对	重合
256	A	9468	0	393	0
256	R5U	9498	0	379	0
256	D0	9474	0	78	0
256	D56	9564	0	37	0
256	F5	10320	139	576	0
256	F56	10466	151	415	0
512	A	43393	0	692	0
512	R5U	43413	3	711	0
512	D0	43383	0	498	0
512	D56	43389	3	525	0
512	F5	45961	678	1333	0
512	F56	46001	842	1231	0

注：交叉和小角列均为唯一交叉事件数，间距列为路线对。旧段级 touch 数不作为物理接触数。重合为零仍可有间距不足。

结果和结论：512 条 A 到 F56 平均弯曲损耗 4.5587→2.1384 dB；交叉损耗 0.3219→0.5650 dB，间距不足 692→1231 对。自由弯角降低弯曲损耗，也增加交叉与间距代价。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/comparison.csv；Step14 对段级接触重新归并为物理事件。

12 最差路线的同一编号跟踪

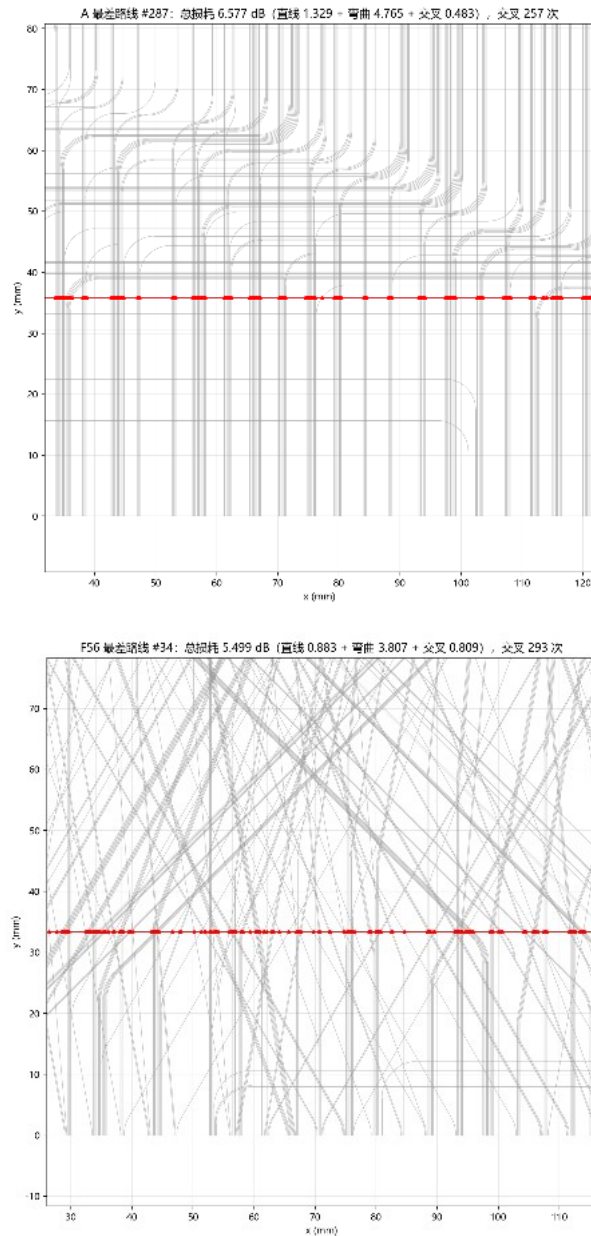


图 3 自己的最差路线局部图 左为 A 路线 287 右为 F56 路线 34

做了什么：两张保存图分别选择各方案最差路线，编号不同；灰色为周围路线，红色为局部关注段。下面另固定原版最差路线编号，比较同一连接的损耗变化。

实验 12 续 同一连接的逐路结果

表 17 固定原版最差连接的逐路结果

规模与 ID	方案	逐路损耗 (dB)			总转角 (°)
		总损耗	弯曲损耗	交叉损耗	
256 / 44	A	6.3333	4.7651	0.2252	180
256 / 44	R5U	6.3222	4.7651	0.2140	180
256 / 44	D0	5.3638	3.8074	0.2333	180
256 / 44	D56	5.3462	3.8074	0.2157	180
256 / 44	F5	4.2200	2.3826	0.8418	90
256 / 44	F56	3.7512	1.9037	0.8601	90
512 / 287	A	6.5773	4.7651	0.4833	180
512 / 287	R5U	6.5780	4.7651	0.4840	180
512 / 287	D0	5.6207	3.8074	0.5044	180
512 / 287	D56	5.6217	3.8074	0.5054	180
512 / 287	F5	4.7929	2.3826	1.4206	90
512 / 287	F56	4.3308	1.9037	1.4456	90

注：粗体只表示同一个连接在六方案中的最低总损耗。图中的 F56 最差 ID 34 与表中的原版最差 ID 44/287 不同。

结果和结论： 原版最差连接 44/287 从 6.3333/6.5773 降至约 3.7512/4.3308 dB，总转角 180°→90°。但 F56 的新最差连接换成 34，最大损耗为 5.0783/5.4995 dB，必须同时看固定 ID 和全局最大。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/{scheme}/per_route.csv；原跟踪文件 worst_route_tracking.csv。

13 自适应半径条件下的约束与惩罚扫描

做了什么：在 base 上分别加入间距惩罚 spacing、小角惩罚 small 及二者 both，重新选择路径；另对 F5、F56 扫描间距惩罚 0、0.02、0.05 dB。此阶段半径仍自适应，不能当作纯固定半径的约束对照。

表 18 未冻结半径的四配置结果

规模	配置	平均 (dB)	最大 (dB)	小于 20°	间距不足对
256	base	2.9703	5.0783	657	415
256	spacing	2.9734	5.0623	626	288
256	small	2.9930	5.0454	434	430
256	both	2.9902	5.0556	369	279
512	base	3.2947	5.4995	2939	1231
512	spacing	3.3514	5.5438	3147	821
512	small	3.3269	5.4754	1448	1089
512	both	3.3886	5.4894	1458	859

注：重新布线并自适应半径，不是固定几何只改分数。作为早期权衡实验，不按后续严格保护口径评为最终方案。

实验 13 续 间距惩罚扫描

表 19 两个路径族的全部间距惩罚扫描

规模	方案	惩罚 (dB)	平均 (dB)	最大 (dB)	间距不足对
256	F5	0.00	3.4981	5.9980	576
256	F5	0.02	3.5075	6.0456	436
256	F5	0.05	3.5133	6.0538	401
256	F56	0.00	2.9703	5.0783	415
256	F56	0.02	2.9688	5.0781	324
256	F56	0.05	2.9734	5.0623	288
512	F5	0.00	3.8261	6.4459	1333
512	F5	0.02	3.8403	6.5344	1177
512	F5	0.05	3.8579	6.5043	952
512	F56	0.00	3.2947	5.4995	1231
512	F56	0.02	3.3118	5.5429	1078
512	F56	0.05	3.3514	5.5438	821

注：每个规模、路径族独立扫描；损耗和间距存在权衡，故不定义单一最优。0.00 行取补修后的默认结果。

结果和结论：256 条 F5 间距不足 576→436→401 对，F56 为 415→324→288 对；损耗小幅变化，并非全部增加。512 条惩罚也减少间距不足，但不能保证最大损耗和关键路线同步改善。后续冻结半径实验进一步检验纯约束作用。

数据来源：t63；3D/outputs/opt2d_step13_constrained/{256,512}/constrained_comparison.csv；opt2d_step13_fix/{256,512}/penalty_ablation_F{5,56}.csv。

14 六路径方案的小角交叉压力实验

做了什么：不重新布线，在各方案的固定几何上，把小于 20°的交叉损耗分别乘以 1、2、5、10，再复算最大损耗。倍率是人为压力假设，用来检查交叉表不确定性的影响。

表 20 补修后六方案的最大损耗压力结果

规模	方案	各倍率情景的最大损耗（dB）			
		倍率 1	倍率 2	倍率 5	倍率 10
256	A	6.3333	6.3333	6.3333	6.3333
256	R5U	6.3222	6.3222	6.3222	6.3222
256	D0	5.3638	5.3638	5.3638	5.3638
256	D56	5.3462	5.3462	5.3462	5.3462
256	F5	5.9980	6.0117	6.0526	6.2857
256	F56	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
512	A	6.5773	6.5773	6.5773	6.5773
512	R5U	6.5780	6.5780	6.5780	6.5780
512	D0	5.6207	5.6207	5.6207	5.6207
512	D56	5.6217	5.6217	5.6217	5.6217
512	F5	6.4459	6.4970	6.6503	8.6653
512	F56	5.4995	5.5452	5.7264	8.4333

注：只在相同规模、相同倍率下有比较意义。此处展现敏感性而不评定统一最优；倍率 5/10 不代表已验证的真实误差范围。

结果和结论：512 条 F56 最大损耗从 5.4995 增到 8.4333 dB，倍率 10 时超过原版 A 的 6.5773 dB；256 条 F56 从 5.0783 增到 5.9941 dB。自由弯角的标称收益会受极小角交叉模型影响，不能从标称改善直接推断所有压力情景都改善。

数据来源：t64；3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/sensitivity.csv。

15 冻结半径的六配置与严格验收

做了什么：固定每条路线的端点和 F56 半径，比较 base、spacing、small、touch、both 及保护性局部优化 opt_base。要求平均增加不超过 0.05 dB、标称全局最大不恶化、固定 11 条保护路线逐条不恶化，并保持几何合法和无重合。

表 21 固定半径后的全部配置及验收

规模	配置	损耗（dB）			间距不足对	验收
		平均	P95	最大		
256	base	2.9703	4.6545	5.0783	415	通过
256	spacing	2.9724	4.6980	5.0623	293	未通过
256	small	2.9986	4.6316	5.0509	377	未通过
256	touch	2.9703	4.6545	5.0783	415	通过
256	both	2.9887	4.6284	5.0540	275	未通过
256	opt_base	2.9703	4.6545	5.0783	415	通过
512	base	3.2947	4.9004	5.4995	1231	通过
512	spacing	3.3623	5.0329	5.5409	821	未通过
512	small	3.3492	4.9178	5.4741	1153	未通过
512	touch	3.2947	4.9004	5.4995	1231	通过
512	both	3.4028	4.9980	5.4877	851	未通过
512	opt_base	3.2936	4.9076	5.4654	1228	通过

注：粗体只比较同规模、通过严格验收的配置；256 条三行结果相同。P95 独立描述尾部，512 条 opt_base 的 P95 略有增加。未通过配置的单项较低值不评为最终最优。

结果：spacing、small、both 在两种规模均未通过。256 条的拒绝主要来自个别保护路线轻微恶化；512 条三者平均增加分别 0.0677、0.0545、0.1081 dB，都超过 0.05 dB 预算，且有保护对象恶化。touch 与 base 相同，因为两组物理接触为 0。

结论：冻结半径核对为 256/256、512/512 一致；base 和未冻结 F56 参照的数值一致。D56 参照平均 4.3393/4.5607、最大 5.3462/5.6217 dB；它保留 U 形，因此属于路径族参照，不是本组六个约束配置之一。只有 512 条保护优化产生了通过全部规则的非零改善。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/comparison.csv、acceptance.csv、radius_freeze_check.csv、references.csv。

16 256 条固定保护对象的逐路结果

做了什么：固定同一组 11 条 ID，包含 base 最差、D56 最差及被穿越的 U 形连接。每个配置都评价这些原 ID，不能逐方案重选最差十条。表中列出相对 base 的损耗差，正数为恶化，负数为改善。

表 22 256 条实验固定 11 条连接的损耗变化

路线 ID	base 损耗 (dB)	相对 base 的差值 (dB)			
		spacing	small	both	opt_base
34	5.0783	-0.0160	-0.0274	-0.0243	0.0000
44	3.7512	-0.0544	-0.1327	-0.1398	0.0000
9	4.9510	-0.0567	-0.0181	-0.0538	0.0000
186	4.7402	-0.0055	0.0079	-0.0147	0.0000
185	4.7218	0.0072	0.0092	-0.0141	0.0000
177	4.5369	-0.0043	0.0017	-0.0097	0.0000
43	4.8341	-0.0005	-0.0316	-0.0613	0.0000
35	4.8157	-0.0039	-0.0186	-0.0187	0.0000
52	4.7402	-0.0031	-0.0018	0.0021	0.0000
10	4.7186	-0.0205	-0.0120	-0.0330	0.0000
11	4.7213	-0.0222	-0.0137	-0.0338	0.0000

注：差值保留 4 位小数；显示 0.0000 可能是小于舍入精度的数值，不表示用 0 替代缺失。touch 差值全部为 0，与 base 一致，省去重复列。不对不同路线 ID 作损耗排名。

结果和结论：spacing 让 185 恶化约 0.0072 dB，small 让 186、185、177 恶化，both 让 52 恶化约 0.0021 dB。虽然多数保护对象改善，每种约束仍有至少一条恶化，所以零余量验收拒绝。opt_base 没有接受候选，全部保持原值。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/256/protection_set.json 与各配置/protection_routes.csv。

保护余量诊断

对固定保护集合扫描允许恶化 0、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02 dB，不改变已经生成的几何。

256 条 both 在 0.005 dB 时达到逐路余量要求，spacing 和 small 在 0.01 dB 时达到；512 条 small、both、spacing 的最大恶化分别 0.0238、0.3376、0.3885 dB，在本次扫描的全部余量下仍未通过逐路保护。

结论：这是对保护条件的诊断，任务仍采用 0 dB 余量；“通过余量”只描述保护集合，并不自动满足平均预算等其他条件。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/protection_margins.csv。

17 512 条固定保护对象的逐路结果

做了什么：固定同一组 11 条 ID，包含 base 最差、D56 最差及被穿越的 U 形连接。每个配置都评价这些原 ID，不能逐方案重选最差十条。表中列出相对 base 的损耗差，正数为恶化，负数为改善。

表 23 512 条实验固定 11 条连接的损耗变化

路线 ID	base 损耗 (dB)	相对 base 的差值 (dB)			
		spacing	small	both	opt_base
34	5.4995	0.0414	-0.0253	-0.0118	-0.0341
287	4.3308	0.3411	-0.0395	0.2698	-0.0008
177	5.4138	0.0484	-0.0758	-0.0145	-0.1420
309	4.7838	0.0573	-0.0185	0.0756	-0.0002
310	4.7927	0.0438	-0.0242	0.0648	-0.0002
311	4.8102	0.3885	-0.0373	0.3376	-0.0002
154	5.0080	-0.0104	-0.0259	-0.0132	0.0000
153	4.9789	0.0039	-0.0171	-0.0196	0.0000
151	4.9021	0.0623	-0.0085	0.0462	0.0000
152	4.9120	0.0583	0.0238	0.0430	0.0000
265	5.3647	0.0973	-0.0418	-0.0543	-0.0249

注：差值保留 4 位小数；显示 0.0000 可能是小于舍入精度的数值，不表示用 0 替代缺失。touch 差值全部为 0，与 base 一致，省去重复列。不对不同路线 ID 作损耗排名。

结果和结论：spacing 和 both 对 311 分别恶化约 0.3885、0.3376 dB；small 对 152 恶化约 0.0238 dB。opt_base 改善 7 条、其余不恶化，满足逐路保护。集合均值或全局最大改善，不能代替逐路验收。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/512/protection_set.json 与各配置/protection_routes.csv。

18 保护优化过程与放宽条件探针

做了什么：每个目标路线最多试 4 个候选，目标包含固定保护集合和压力情景的高损耗路线。逐候选评价平均预算、全局最大、11 条保护路线和倍率 5 情景最大；失败则完整回滚。另改变候选排序强度及保护余量，检查拒绝限制。

表 24 实际优化和全部保存的诊断探针

规模	变体	余量 (dB)	尝试	接受	耗时 (s)	倍率 5 最大 (dB)
256	严格主实验	0.00	68	0	233.10	5.1803
256	排序 0.5 余量 0.00	0.00	68	0	173.37	5.1803
256	排序 2.0 余量 0.00	0.00	68	0	115.68	5.1803
256	排序 0.5 余量 0.01	0.01	66	2	114.37	5.1742
256	排序 0.5 余量 0.05	0.05	66	2	113.30	5.1742
512	严格主实验	0.00	74	6	762.24	5.6340
512	排序 0.5 余量 0.00	0.00	33	5	427.17	5.6392
512	排序 0.5 余量 0.01	0.01	28	5	432.20	5.6392

注：诊断预算与候选排序有差别，不按接受数或耗时跨行排优。256 的 strict_slack005 实际参数是 0.05 dB，名称不等于 0.005。全部回滚指纹不一致次数均为 0。

结果：严格主实验 256 条接受 0/68，512 条接受 6/74，512 平均 3.2947→3.2936、最大 5.4995→5.4654、倍率 5 最大 5.7264→5.6340 dB。256 条主要拒绝原因包括情景无改善 62 次、最大恶化 32 次及保护对象恶化；一个候选可同时触发多条拒绝，计数不能相加成总候选数。

结论：256 条把排序强度调到 0.5 或 2.0 仍 0 接受；保护余量 0.01/0.05 时各接受 2 个候选，属于放宽条件诊断。512 条严格排序 0.5 和余量 0.01 探针均接受 5/33 和 5/28，情景最大同为约 5.6392 dB，不能把“严格排序 0 接受”的 256 结论推广到 512。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/optimize_attempts_base.csv、optimize_record.json、probe/probe_summary.csv。

19 冻结半径后全部压力情景

做了什么：保留六配置已经生成的几何，分别把小于 20°交叉损耗乘以 1、2、5、10，重新计算最大损耗；不重新优化各情景。

表 25 六配置的全倍率最大损耗

规模	配置	各倍率情景最大损耗（dB）			
		倍率 1	倍率 2	倍率 5	倍率 10
256	base	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
256	spacing	5.0623	5.0810	5.1371	5.7425
256	small	5.0509	5.0696	5.1257	5.2192
256	touch	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
256	both	5.0540	5.0727	5.1288	5.2971
256	opt_base	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
512	base	5.4995	5.5452	5.7264	8.4333
512	spacing	5.5409	5.5798	5.9657	7.8692
512	small	5.4741	5.5130	5.6296	7.4829
512	touch	5.4995	5.5452	5.7264	8.4333
512	both	5.4877	5.4945	6.1946	8.5761
512	opt_base	5.4654	5.4916	5.6340	8.4996

注：仅在同规模、同倍率且已通过严格验收的 base/touch/opt_base 之间标粗有改善或更低的结果；256 条三者相同，不标重复最优。spacing/small/both 仍保留未验收状态。

结果和结论：512 条 opt_base 在倍率 1、2、5 时改善，但倍率 10 最大从 8.4333 变为 8.4996 dB，略有恶化。small 在倍率 10 的最大较低，但仍违反平均预算和固定保护条件。256 条 opt_base 没有改动，全部压力结果与 base 一致。

小角计数与间距权衡

冻结半径后，256 条 small 把小于 20°交叉 657→315，both 降至 371；512 条 small 从 2939→1125，both 降至 1209。spacing 在 512 条虽然把间距不足 1231→821，却使小于 20°交叉增到 3263。不能用一项改善代表所有风险改善。

数据来源：t74: 3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/sensitivity.csv、comparison.csv。

20 三维几何与距离检测验证

做了什么：建立三维路线容器和局部抬层几何；用余弦过渡连接不同层，检查端点与切向连续；对直线、圆弧和过渡段的最小距离进行样本验证。

表 26 三维基础验证记录

验证项	真实样本路线（条）	独立差分点（个）	全测试通过（项）
9A 路线容器与抬层	6	不适用	545
9B 曲率解析与数值	不适用	7	579
9C clearance 分类	不适用	不适用	623

注：9C 使用 6 对路线和 150 对几何段。基础验证支持几何实现，不是全板路由结果。不同阶段测试数包含当时已有测试，不相加。

9A 将普通 0/1/2、特殊 13/14/15 抬到 2.75 mm，XY 误差 0、平面段长度不变。9B 的 $L_{xy} = 10\text{ mm}$ 、高度差 1 mm 过渡，真实最小半径 20.2642 mm、有效参数 25.25 mm；7 点差分最大曲率误差 $6.356 \times 10^{-12}\text{ mm}^{-1}$ ，579 项测试通过。

距离验证：9C 在 0.01 mm 阈值下，同层 0/24、0/25、0/26 为碰撞；0/1、0/2、0/3 间距 0.175、0.350、0.525 mm 为分离，另覆盖异层、阈值和过渡内部最近点，623 项测试通过。未决不当作分离。

结论：几何容器、切向连接和距离检测能用于后续抬层；有效半径不等于真实最小半径，切向连续也不保证曲率连续。此验证没有计算三维器件传播损耗。

数据来源：3D/outputs/step_9_a_tests.json、step_9_b_curvature_join_validation.json、step_9_c_clearance_validation.json。

21 单路线抬层探针

做了什么：选 3 组真实相交路线对，逐次抬高其中一条；每次再检查该路线与其余 511 条邻居，测试能否消除目标近距对且不引入新对。阈值 0.1 mm。

表 27 三个真实路线对的独立抬层结果

目标路线对	移动 ID	碰撞邻线前	碰撞邻线后	新增邻线	增长 (mm)
0 / 24	24	230	217	0	0.243892
0 / 25	0	95	52	0	0.243892
0 / 26	26	230	217	0	0.243892

注：每组各 45 候选，20 个通过目标检查、25 个因自身判定有歧义拒绝。三个案例从各自原状态出发，不能同时叠加。

结果：3 组均校验 511 个邻居，零新增碰撞，总耗时约 68.6 s。合成十字探针从 0→1→0 mm 后，目标间距 1 mm、额外长度 0.243892 mm；端点和过渡连接均检查。

结论：单路线抬层具有局部可行性；它没有证明多路线同时抬层后全板无碰撞，因此继续执行顺序分配和 1024 条压力实例。

数据来源：3D/outputs/step_9_d_probe_summary.json、step_9_d_local_validation.json、step_9_d_synthetic.json。

22 两层与三层顺序分配

做了什么：在同一 512 条二维布局上执行两层 30 次探针，再以各 50 次尝试比较两层和三层。每次抬层后检查整个受影响集合，记录移除、新增与净变化，以总体近距对减少为收益。

表 28 512 条连接的三组抬层结果

配置	成功抬层	初始近距对	最终近距对	减少 (%)	增长 (mm)	耗时 (s)
2 层 / 30 次	12	49518	47508	4.06	2.93	23.47
2 层 / 50 次	16	49518	46624	5.84	3.90	40.59
3 层 / 50 次	22	49518	45400	8.32	8.84	81.25

注：粗体只比较同为 50 次尝试的两层与三层：三层几何收益更好，两层成本更低。30 次是先期探针。近距对用 0.1 mm 中心线阈值，与二维 cross 事件不同。

结果：两层 30 次成功 12 次，近距对减少 4.06%；50 次两层成功 16 次、减少 5.84%，三层成功 22 次、减少 8.32%。三层比两层多减少 1224 对，代价是额外长度与运行时间增加。

碰撞账目与失败：新增近距对累计分别 19、35、38；50 次两层移除 2929 对、三层移除 4156 对，因此有新增但净数下降。三组均保留 3 对未决。30 次的 18 次失败因双方已经抬过，本轮不重复抬层。

结论：第三层没有“只有它才可行”的独有成功路线，额外收益来自更好的替代选择。层数增加在本次条件下有几何收益，但 50 次后仍有 45400 对近距路线，没有得到无碰撞版图。

数据来源：t81: 3D/outputs/step_9_e_sequential_elevation_summary.json、step_9_f_{two_layer_control,three_layer}_summary.json、step_9_f_comparison.json。

23 固定 1024 条三层实验

板容量负对照：1024 条输入在 150 mm 板高时，800 条普通分配成功、160 条轨道耗尽、64 条特殊待解析；200 mm 高提供 1086 根轨道，960 条普通和 64 条特殊全部生成、耗尽 0。最终使用 300×200 mm 区域。

做了什么：将固定输入确定性扩展成 1024 条合成连接，使用 300×200 mm 区域，层高 0、1、2 mm，最多 1024 次尝试；局部抬高后回到底层，端点不变。中心线近距阈值 0.1 mm。

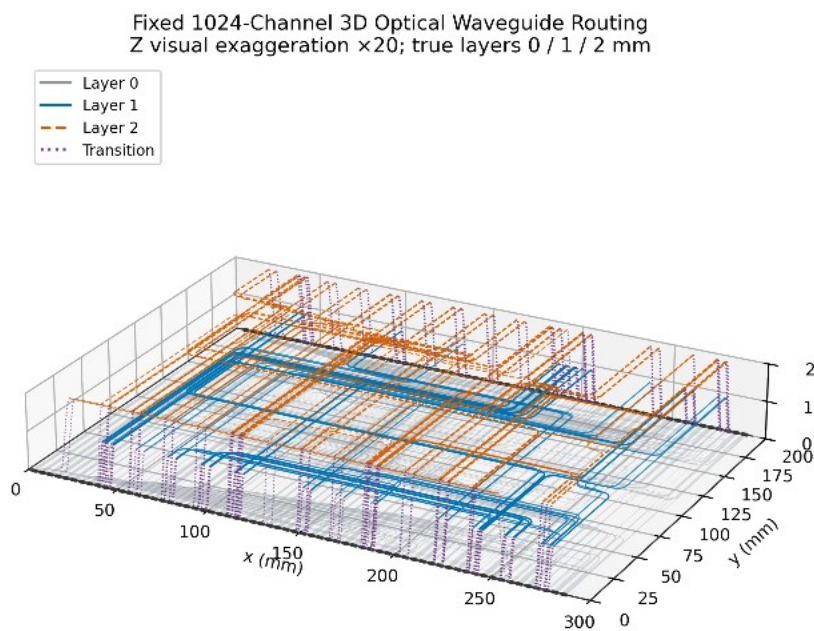


图 4 自己的 1024 条三维总览 真实高度 0 1 2 mm 显示高度放大 20 倍

实验 23 续 终态结果与核对

表 29 1024 条合成输入的终态指标

尝试	成功抬层	初始近距对	最终近距对	减少 (%)	增长 (mm)	耗时 (s)
1024	175	204291	138113	32.39	87.41	1172.66

注：不同于 512 条的规模、板尺寸和尝试预算，独立报告，不跨规模评最优。所有指标是中心线几何统计。

结果：成功抬层 175 次，产生 350 个过渡；近距对 204291→138113，减少 32.39%。总长度增加 87.41 mm，耗时 1172.66 s，约 19.5 分钟；另有 4 对未决。终态 849 条在底层、72 条主体在 1 mm 层、103 条在 2 mm 层。

失败与终态独立复核：累计移除 68782 对、新增 2604 对，净减少 66178 对；845 次因双方已抬、4 次无改善。独立重载 1024 条终态后全查 523776 路线对，与局部更新账目一致，696 项测试通过。

结论：局部抬层能减少约三分之一的近距对，但仍有大量剩余和未决对。这是合成压力实例的几何改善，没有计算三维光学损耗，也没有制作器件验证。

数据来源：3D/outputs/step_10_fixed_1024_{summary,initial_stats,validation,final_route_state,board_capacity_check}.json。

24 自己的三维结果图怎么读

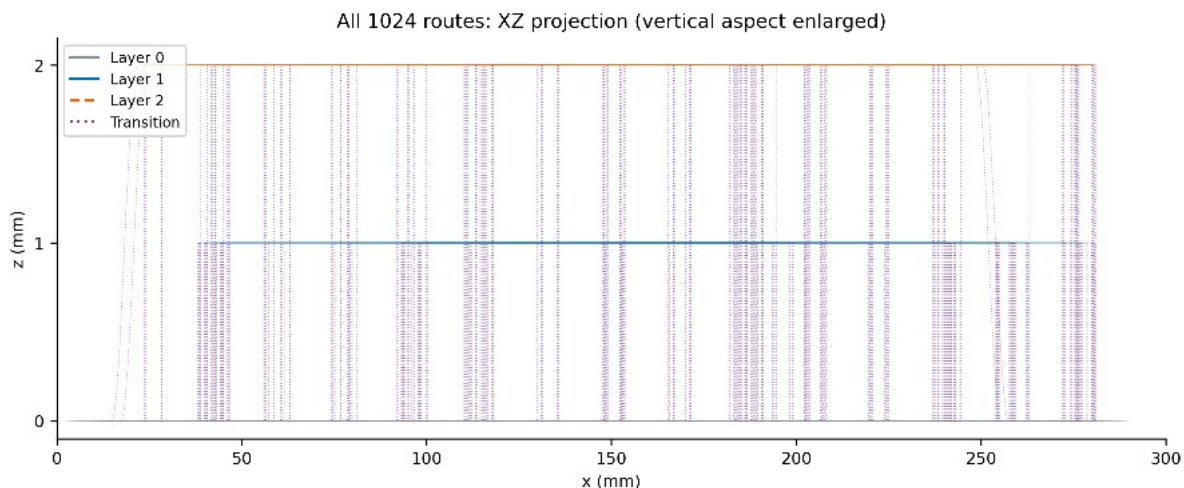


图 5 自己的 XZ 侧视图 紫色是升层与降层过渡

灰、蓝、橙分别表示 0、1、2 mm 层的主体段；紫色表示过渡。端点留在底层，被选中的路线在中段升高，末段降回底层。高度信息要结合近距检测判断。

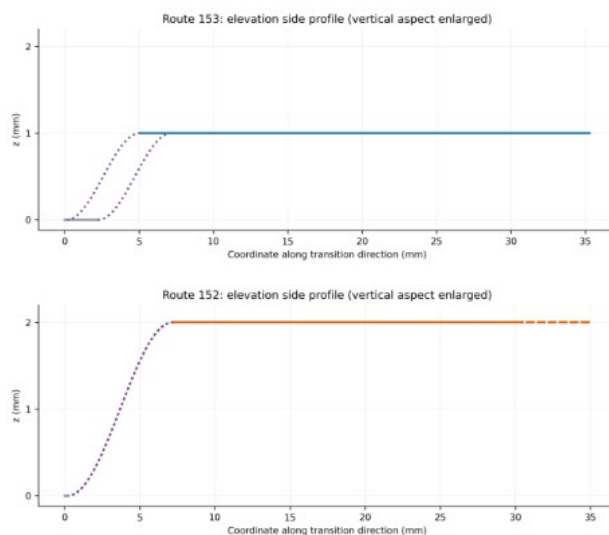


图 6 自己的局部抬层示例 左为 1 mm 层 右为 2 mm 层

结果和结论：可视化阶段保存了 13 张原图，包括俯视、侧视、总览、分层和局部示例。图来自自己保存的终态几何，不增加一次路由实验。俯视相交不能单独代表三维碰撞，也不能仅凭总览图声称碰撞已全部消除。

数据来源：3D/outputs/step_11_visualization_summary.json；原图均位于 3D/outputs/figures/。

25 三维策略 v3 实验 A：缓存与候选窗口余量的 512 四组功能消融

做了什么：在同一份 512 条合成输入（LEGACY_512_SMOOTHED_P0）、同一初态（冻结的二维 $z=0$ 平面路线）和同一几何阈值（0.1 mm 中心线近距、5 mm 过渡半径）下，只切换两个开关组合出四组：静态生成失败缓存与候选窗口余量 window_slack_mm。四组都使用策略 C、候选基本评价预算上限 720 次、目标尝试上限 50 次，验收规则不变。

不混淆：本节的组字母 A/B/C/D 是本轮两项功能的消融分组，与历史策略字母 A/B/C 无关，不能按字母对应，目录名都带区分后缀。静态生成失败缓存只跳过“目标双方在完全相同的生成输入下都生成零候选”的目标，不占用 50 次正式目标尝试上限；候选窗口余量只把候选窗口的位置移离 0.1 mm 阈值边界。两者都不是加工公差，也不是光学安全裕量。

表 30 512 四组功能消融的分组定义

分组	生成失败缓存	窗口余量 (mm)	说明
A 基线原版	关	0	两项新功能都关闭，复现历史行为
B 仅生成缓存	开	0	只开静态生成失败缓存（改的是调度）
C 仅窗口余量	关	1e-05	只开候选窗口余量（改的是生成）
D 两项同开	开	1e-05	两项同时开启

注：“关/开”指该组是否启用对应功能。“窗口余量 1e-05 mm”是候选窗口的数值与几何余量，不是加工公差；初态（49,518 对近距、3 对未决）、输入、阈值、预算上限和验收规则四组完全相同。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/

{A_baseline_original,B_generation_cache_only,C_window_slack_only,D_both_enabled}/config.json、ledger.json 与 cross_group_analysis.json。

表 31 512 四组功能消融的终态结果与代价

分组	终态近 距对	减少 (%)	接受修 改	重定 位	额外长度 (mm)	实际评 价 (次)	预算使 用 (%)	停止原因
A 基线原版	44274	10.59	22	0	8.405220	666	92.5	目标上限
B 仅生成缓存	43750	11.65	24	0	8.893004	720	100.0	预算耗尽
C 仅窗口余量	43161	12.84	23	0	6.912199	711	98.8	目标上限
D 两项同开	42909	13.35	24	0	7.156091	720	100.0	预算耗尽

注：“减少(%)”是相对同一初态 49,518 对的减少比例，四组初态相同因此可比。粗体只标注严格可比范围内的最优：终态近距对最低为 D（四项功能组合中最低），额外长度最小为 C（6.912199 mm）；不对“单次运行时间”排名。四组预算上限都是 720 次，但实际评价次数 666/720/711/720 不同，相同预算上限不等于相同实际工作量。0 表示明确统计为零（四组重定位均为 0，不是缺失）。“停止原因”列把枚举值 TARGET_LIMIT 写为“目标上限”、CANDIDATE_BUDGET_EXHAUSTED 写为“预算耗尽”，原始枚举名见各组 ledger.json 的 stop_reason 字段，正文也照原样给出。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/各分组 ledger.json 的 final_collision_pair_count、reduction_percent、accepted_moves、relocations、final_extra_length_mm、candidate_evaluations、budget_used_percent、stop_reason。

表 32 512 四组的调度、实际工作量与自检歧义记录

分组	目标尝 试 (次)	不同目 标 (个)	重复尝 试 (次)	缓存跳 过 (次)	生成候 选 (个)	实际评 价 (次)	完整邻线 验收 (次)	自检歧义 (条)
A 基线原版	50	25	25	0	666	666	335	331
B 仅生成缓存	27	27	0	28	765	720	364	356
C 仅窗口余量	50	26	24	0	711	711	711	0
D 两项同开	27	27	0	26	765	720	720	0

注：“自检歧义”是被评价候选在基本评价阶段因 SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE 被拒的条数：只有开窗口余量的 C、D 两组把它降到 0。B、D 的缓存跳过只涉及两个结构性零候选目标，作用是让它们不再反复占用 50 次正式目标尝试上限；零候选本身原本就不消耗候选评价预算，因此不能写成“节省候选调用”或“运行更快”。

数据来源：同上 cross_group_analysis.json、各组 summary.json 与 generation_skips.json。

v3 四组功能消融主实验：512 路线终态近距对及相对初态的减少量

组字母 A/B/C/D 是本轮功能消融分组（A 基线原版；B 仅结构化生成缓存；C 仅窗口松驰；D 两者同时启用），不是历史策略字母 A/B/C，两者不可按字母对应。

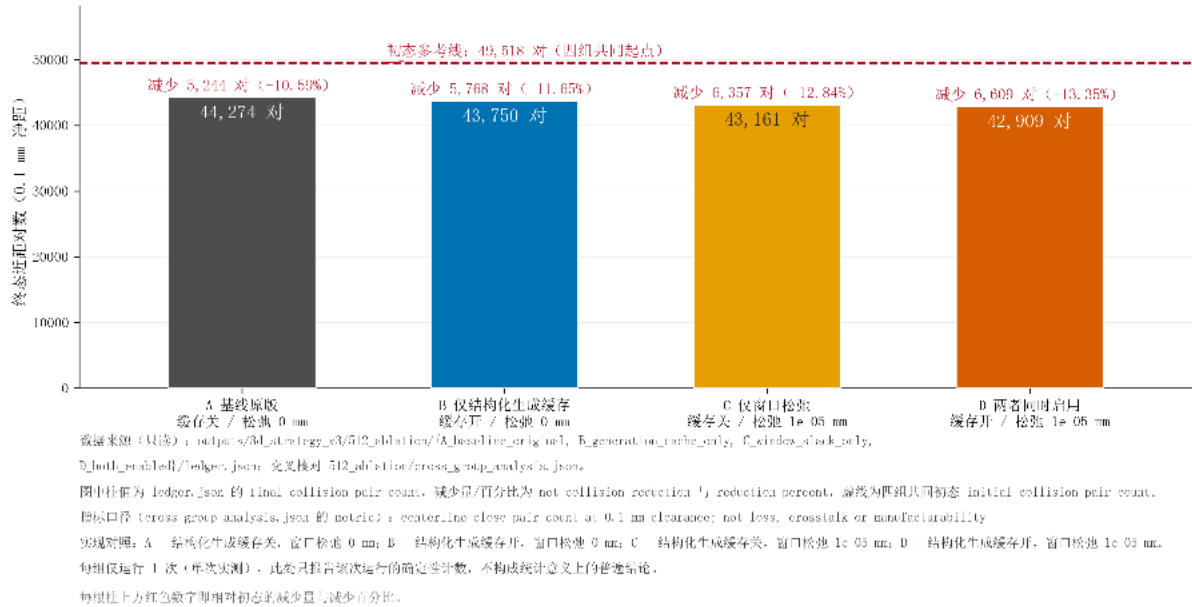


图 7 自己的结果：四组功能消融的终态中心线近距对与相对初态的减少量

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f1_group_pairs.png；共用图图内不带编号。本报告的图号由全文顺序自增，以本报告图注为准。图由已保存产物直接绘制，不新增实验。

预算口径：四组的实际评价次数并不相同：A 666、B 720、C 711、D 720，预算使用率分别是 92.50%、100.00%、98.75%、100.00%。相同预算上限不等于相同实际工作量。

近距对数随实际候选评价次数变化（512 路线，四组功能消融）

共同上限 720 次是候选评价预算上限；四组实际评价次数不同：A 866 次、B 720 次、C 711 次、D 720 次，组字母 A/B/C/D 为本轮功能消融分组，不是历史策略字母 A/B/C。

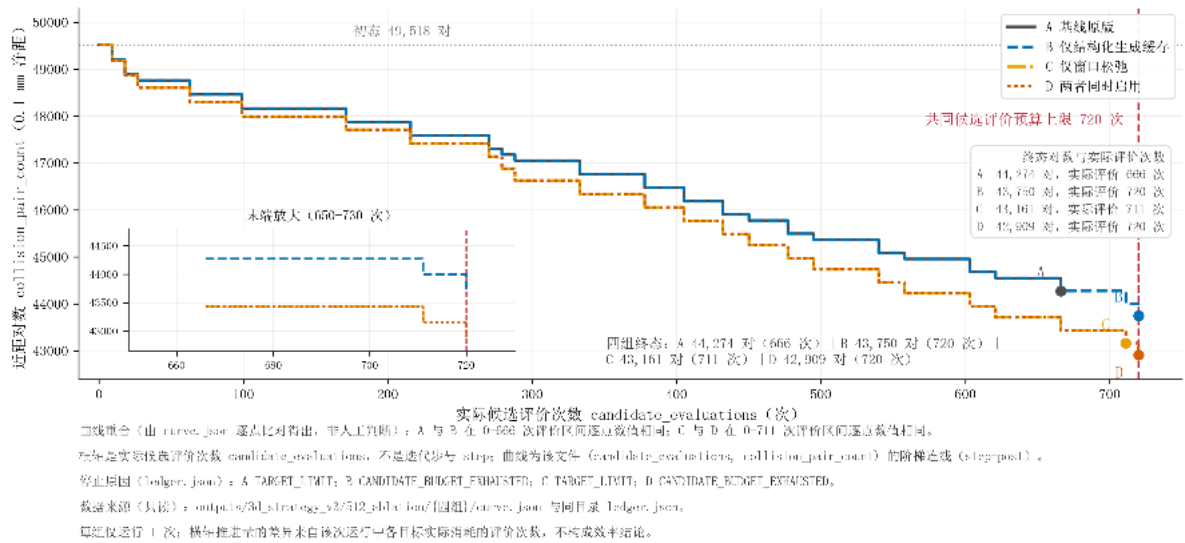


图 8 自己的结果：中心线近距对数随累计候选基本评价次数的变化（共同上限 720 次）

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f2_pairs_vs_evaluations.png，数据取自各组 curve.json 与 ledger.json；共用图图内不带编号，图号以本报告图注为准。

四组功能消融的成本记录：额外长度、运行时间与候选评价预算利用

组字母 A/B/C/D 为本轮功能消融分组，不是历史策略字母 A/B/C；每组仅运行 1 次（同一 512 输入、同一机器、同一进程设置），单次实测不支持普遍效率结论。

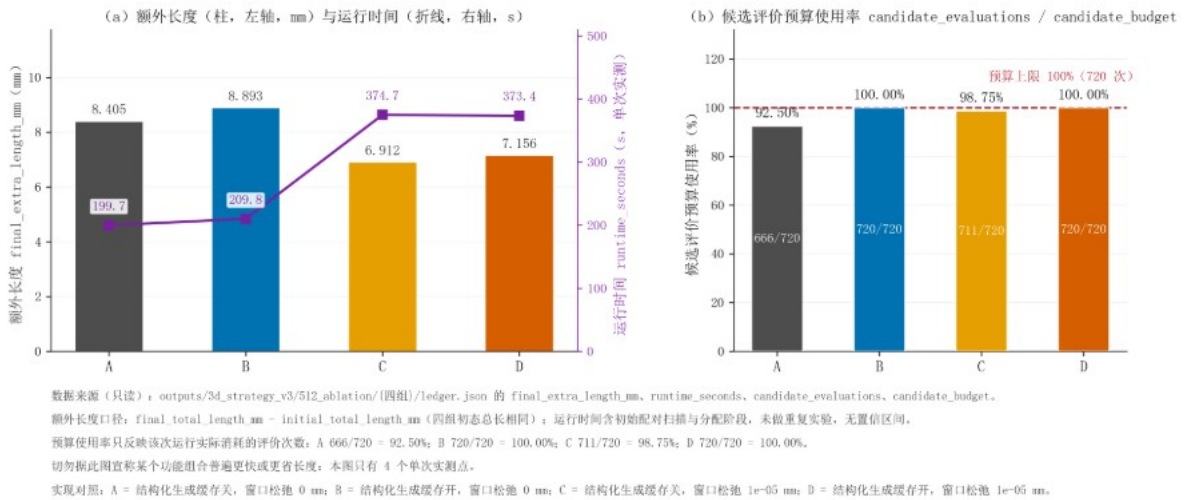


图 9 自己的结果：四组功能消融的额外长度、单次运行时间与候选评价预算使用率

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f3_costs.png；共用图图内不带编号，图号以本报告图注为准。运行时间是同机单次实测，没有重复测量与置信区间。

结果：（1）终态中心线近距对最低的是两项功能同开的 D 组 42909 对，比 A 组（44274 对）少 1365 对；C 组 43161 对、B 组 43750 对。四组相对同一初态的减少比例分别是 10.59%、11.65%、12.84%、13.35%。

结果：（2）终态额外长度最小的是只开窗口余量的 C 组 6.912199 mm；A、B、D 分别是 8.405220、8.893004、7.156091 mm。

结果：（3）四组预算上限相同（各 720 次候选基本评价），但实际评价次数、预算使用率与停止原因都不同（见上表与图）。A、C 在目标上限处停止（TARGET_LIMIT），B、D 在预算耗尽处停止（CANDIDATE_BUDGET_EXHAUSTED），因此 B、D 的终态是预算口径下的结果，不能声称已经收敛。

结果：（4）四组终态未决对都是 3 对（TOUCHING_THRESHOLD）；阈值没有放宽，未决对没有当作 CLEAR 消除。

结果：（5）单次运行时间（同机、每组只跑一次）：A 199.7 s、B 209.8 s、C 374.7 s、D 373.4 s；总耗时约 19.3 分钟。运行时间没有重复测量、没有置信区间，单次耗时不能支持普遍效率结论；B 组比 A 组耗时更长且预算耗尽，因此本轮的缓存与余量都不能用“更快”来表述。

结论：在本次 512 合成输入、同一预算上限与同一验收规则下，两项新功能的作用位置不同：生成缓存改的是调度（结构性零候选目标不再被反复尝试，目标尝试 50→27、重复尝试 25→0），窗口余量改的是生成（把落在阈值边界上的窗口位置移开，被评价候选的自检歧义从 A 的 331 条、B 的 356 条降到 0 条）。两项同开的 D 组终态最低，只开余量的 C 组额外长度最小；本轮每组只运行一次、只有一个 512 输入，不能外推为普遍结论，也没有做目标级归因。

限制：口径限制：全部比较指标是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表光学损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；512 是项目既有合成输入 LEGACY_512_SMOOTHED_P0，不是真实端口数据；本轮没有器件实测。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/summary_all.json、各分组 summary.json 与 recheck.json（四组落盘重载后 130,816 对全查、重载一致、终态几何四项检查均为真）。

26 三维策略 v3 实验 B：窗口余量对 331 条自检歧义候选的探针

做了什么：从冻结平面几何与保存的 CROSS 锚点重建修正版 C 在 512 主实验中保存的全部自检歧义候选（基本评价阶段因 SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE 被拒），再用 window_slack_mm=1e-05 重新枚举候选窗口，在每个已记录候选的 $\pm 2\delta$ 内寻找唯一对应窗口并重建候选，只对候选自身的净距做判定。不重新布线、不改 0.1 mm 阈值、不放宽任何验收规则。

必须写清的数学：数学关系：设 $\delta = \text{window_slack_mm} / \text{直线长度}$ 。端点内缩量由 $\text{clearance}/\text{length}$ 变为 $(\text{clearance}+\text{slack})/\text{length}$ ，可用区间 $[\text{lo}, \text{hi}]$ 的两端各内缩 δ 、宽度缩小 2δ ；三个位置参数 $f = 0, 0.5, 1$ 的位移为 $(1-2f)\delta$ ，即锚定左端的位置平移 $+\delta$ 、中间位置不动、贴近右端的位置平移 $-\delta$ ；过渡长度 run/length 与过渡数量不变；本来就勉强可行的窗口可能因这 2δ 的收缩而消失（ $\text{hi}-\text{lo} < \text{width}$ 时该窗口不再被枚举）。

口径更正：本节按上面这组 δ 收缩关系叙述，不使用此前文档中已被判定为错误的等价性说法，也不做超出本次实测范围的一般性保证；只保留“0.1 mm 中心线近距阈值与全部验收规则保持不变”这一事实。

表 33 窗口余量探针：已记录自检歧义候选的复核结果

项目	数值
已记录的自检歧义候选（条）	331
涉及生成任务（个）	31
加余量后判为 CLEAR（条）	331
加余量后仍为 AMBIGUOUS_CLEARANCE / 判为 COLLISION / 判为 TOUCHING_THRESHOLD / 其它非 CLEAR 歧义（条）	0 / 0 / 0 / 0
无法匹配到窗口（条）	0
生成阶段被拒（条）	0
这 31 个任务的候选总数（余量 0 $\rightarrow$ 余量 1e-5，个）	666 $\rightarrow$ 666
加余量后候选变少的任务数（个）	0
这些任务中层失败原因发生变化的记录数	0

注：“无法匹配到窗口”为 0 表示已记录候选都在 $\pm 2\delta$ 内找到了唯一对应窗口。候选总数 666 $\rightarrow$ 666 表示这些任务没有因为余量而失去或获得候选；层失败原因变化记录数为 0 表示这些任务的失败原因没有改变。未决状态没有被当作 CLEAR。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/window_slack_probe/window_slack_probe.json（含 limitation 字段）。

结果：331 条候选的自身净距全部由 `AMBIGUOUS_CLEARANCE` 变为 `CLEAR`（仍为歧义 0 条、判为碰撞 0 条、判为临界 0 条）。样本（第 2 步、目标 (9,34)、移动路线 34、层 1、候选 0）在加余量后的最小距离为 0.100010 mm，阈值仍是 0.1 mm，状态 `CLEAR`。

负效应证据：余量也带来生成端的细微变化：A 组（余量 0）的生成失败记录为

`INSUFFICIENT_TRANSITION_SPACE` 68 次、`NO_VALID_TRANSITION_WINDOW` 1 次；C 组（余量 $1e-5$ ）为 65 次与 2 次，说明余量在至少一个目标上把失败原因从“过渡空间不足”改成了“没有可用过渡窗口”，即加余量确实可能让本来就勉强可行的窗口从枚举中消失。

结论：（1）自检歧义消除不等于目标近距对与完整邻线验收通过。本轮探针只判定候选自身的净距；候选是否被接受还要看目标对是否被清除、与全部邻线的逐一关系以及全局近距对是否严格下降。

（2）探针不等于全局未决对清零。四组主实验的终态未决对仍是 3 对，本轮没有任何阈值放宽，未决状态没有被当作 `CLEAR` 消除。

（3）范围只有这一份 512 合成输入与这 31 个已记录生成任务；1024 与其他输入没有做同样的逐候选复核，不能把 331/331 当作普遍结论。

（4）探针只覆盖“已记录”的那些候选；它不说明没有被记录为歧义的候选会怎样，也不说明其它规模或其它余量取值会怎样。

数据来源：`outputs/3d_strategy_v3/window_slack_probe/window_slack_probe.json`、`wording_fix_check.json` 与 `outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/cross_group_analysis.json`。

27 三维策略 v3 实验 C：加余量的固定重定位诊断（新 D / 新 E）

做了什么：历史诊断在 512 条 B 终态（43750 对近距、24 条已抬升路线）上预先固定 20 个目标（10 对双方均已抬升、10 对仅一方已抬升），D 组只允许首次抬升，E 组还允许把已经抬升的路线重定位到另一层；当时 E 实际生成并完整评价了 126 个重定位候选，其中 70 个在基本评价阶段因自检歧义被拒，没有任何候选通过全部验收，D 与 E 的终态相同（42112 对）。本轮把 `window_slack_mm=1e-05` 加进同一诊断：起点、目标清单、处理顺序、预算上限、几何阈值和验收规则全部不变，静态生成失败缓存保持关闭。

重定位规则：重定位必须满足：从原始冻结平面路线重建替代候选；保留端点与 XY 投影；替换当前路线而不是叠加升降结构；保持切向连接、过渡半径与原有保守验收规则；与当前全部邻线逐一验收；未决状态不得当作 CLEAR；每次接受修改后全局近距对必须严格下降。

表 34 加余量前后的固定重定位诊断对照（同一起点 43750 对、同一 20 目标清单）

组	终态近距对	净减少（对）	接受修改	首次抬升	接受重定位	重定位候选评价（次）	候选评价合计（次）	终态额外长度（mm）	单次运行时间（s）
旧诊断 D	42112	1638	8	8	0	0	324	13.0153	124.7
新诊断 D	42112	1638	8	8	0	0	324	13.0153	114.2
旧诊断 E	42112	1638	8	8	0	126	450	13.0153	188.0
新诊断 E	42083	1667	9	8	1	18	342	13.4495	129.8

注：四行共用同一起点、同一目标清单、同一顺序、同一几何阈值与同一验收规则。粗体只标注四行中终态近距对最低者（新 E）。“预算上限同为 720 次”只表示上限相同：实际候选评价次数 324/324/450/342 两两不同，不能称相同实际工作量；运行时间是单次实测，不能据此得出普遍效率结论。0 表示明确统计为零（旧诊断两组的重定位接受为 0）。

数据来源：outputs/3d_strategy_v2_rev2/512_de_diagnostic/ledger_{D,E}.json（旧诊断对照）与 outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/ledger_{D,E}.json、comparison_DE.csv（本轮）。

新 D：新 D 与旧 D 的决策序列、终态近距集合、未决集合和统计指标保持一致：终态近距对 42112 对、接受修改 8 次、首次抬升 8 次、候选评价 324 次、额外长度 13.0153 mm；但 8 条路线的窗口几何发生了微小变化（平移约 $1e-5$ mm），本轮不声称几何或原始 decisions 逐字节相同。

新 E：新 E 第一次接受了重定位：终态从 42112 对降到 42083 对（少 29 对），接受修改 9 次（其中首次抬升 8 次、重定位 1 次），重定位候选评价从 126 次降到 18 次，候选评价合计从 450 次降到 342 次。原因是第 4 步的重定位被接受后，剩下 6 个“双方均已抬升”的目标不再处于近距状态

（目标状态变为 TARGET_NO_LONGER_COLLIDING），因此不再需要逐候选评价；本轮目标状态为“不再近距”的目标数为 D 组 2 个、E 组 8 个（旧诊断 E 为 2 个）。

长度：长度代价：新 E 相对诊断起点的总长度变化为 +4.5565 mm，终态额外长度相对原始平面为 13.4495 mm；新 D 相对起点 +4.1223 mm、相对平面 13.0153 mm。即新 E 用多 0.4342 mm 的终态额外长度换到少 29 对近距对。

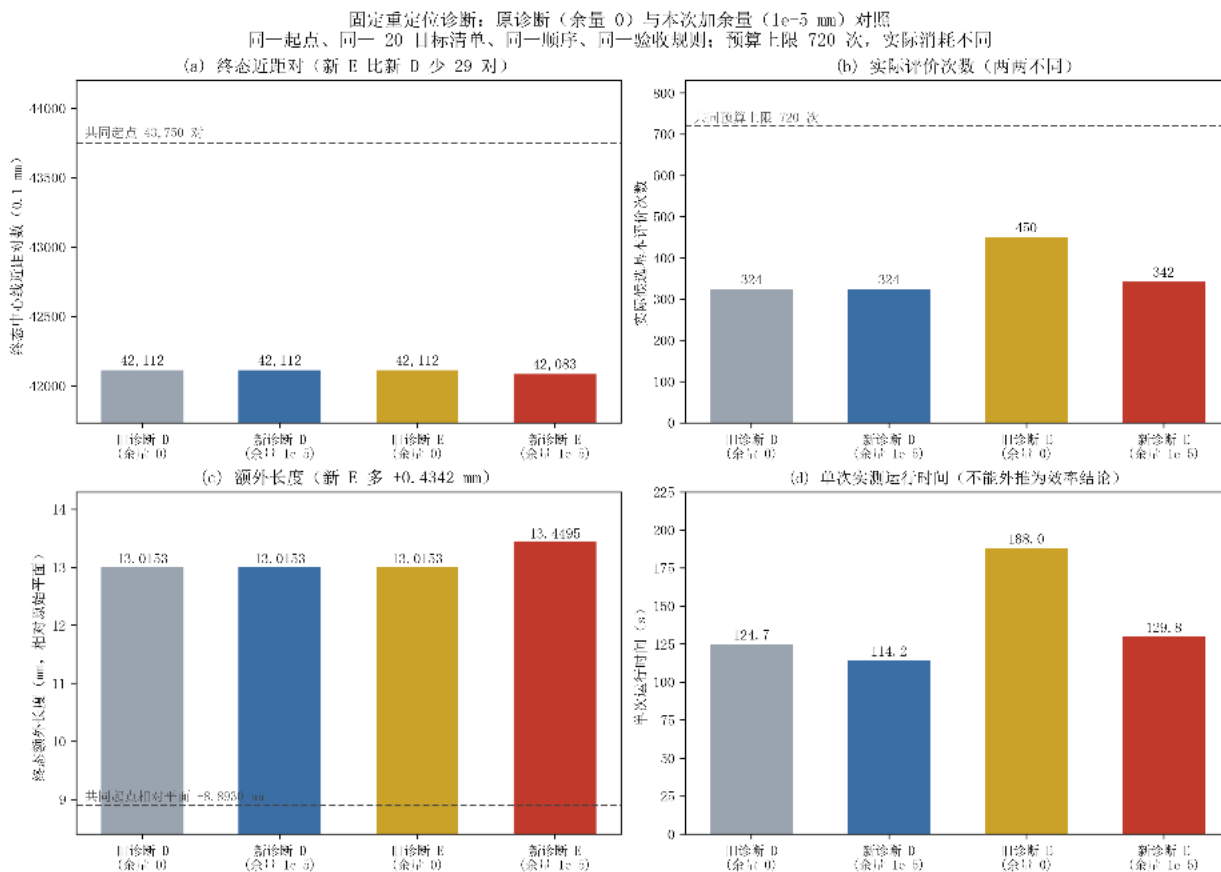


图 10 自己的结果：旧诊断（余量 0）与加余量诊断（ $1e-5$ mm）的终态、实际评价次数、额外长度与单次运行时间对照

数据来源：源图 `outputs/3d_strategy_v3/figures/f4_diagnostic_comparison.png`；数据来自两组 `ledger_{D,E}.json`。图由已保存产物直接绘制，不新增实验。

逐候选对应：不是“70 条全部解决”

方法：只看歧义总数下降不能说明具体候选被解决，因此本轮把旧诊断 E 与新诊断 E 的重定位候选逐条建立对应：生成始终使用冻结平面路线与冻结锚点，同一（目标、victim、层）任务的候选集合可以逐窗口匹配，匹配规则是“层、起升直线编号、下降直线编号、窗口宽度完全一致，窗口起点位移不超过 26”。只有找到唯一对应候选的那些条目才能给出逐候选结论。

表 35 旧诊断 E 的 70 条重定位自检歧义候选：逐候选对应结果

项目	条数
有唯一对应候选的旧候选（条）	10
其中：加余量后通过基本评价（条）	5
其中：加余量后仍被拒（条）	5
其中：加余量后通过完整验收（条）	1
其中：加余量后在完整验收被拒（条）	4
本轮未再出现的旧候选（条）	60
原因：该生成任务本轮没有执行（条）	60
找不到对应窗口（条）	0

注：“本轮未再出现的旧候选”不能算作被解决：它们所在的生成任务在本轮没有执行（被接受的重定位先把这些目标清除了），因此本轮对它们既没有正面证据也没有负面证据；只有“有唯一对应候选”的 10 条才能给出逐候选结论，不能写成“70 条全部解决”。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/analysis.json 的 correspondence_relocation_candidates；逐条原始记录见同目录 candidate_correspondence.json。

表 36 旧诊断 E 全部自检歧义候选的对应统计（两个口径分开列出）

范围	旧候选 （条）	有唯一对 应（条）	通过基本 评价 （条）	基本评价 被拒 （条）	通过完整 验收 （条）	完整验收 被拒 （条）	本轮任务 未执行 （条）
重定位候选	70	10	5	5	1	4	60
全部移动类别 （含首次抬升）	208	148	143	5	139	4	60

注：“通过基本评价”与“通过完整验收”都是候选条数，不是被接受的修改次数：全部 148 条有唯一对应的候选中 143 条通过基本评价，其中 139 条通过完整验收、4 条在完整验收被拒（NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE）。通过验收不等于实际执行：一个步骤只执行它选中的那一个候选，本轮两条诊断实际执行的修改合计 17 次（新 D 8 次、新 E 9 次，其中重定位 1 次）。旧诊断 E 的全部自检歧义候选共 208 条，其中 70 条属于重定位候选（上一张表的口径）。两行的“有唯一对应”都只覆盖各自范围的一部分：10 = 5 + 5，148 = 143 + 5；未执行的 60 条不参与任何通过率计算。

数据来源：同上 analysis.json 的 correspondence_all_movement_classes。

读数：在有唯一对应的 10 条中，5 条（层 2 的窗口布置）加余量后通过基本评价，另 5 条（层 1）仍因 TARGET_NOT_CLEARED 被拒：余量只解决候选自身的自检歧义，不解决“目标近距对没有被清除”。通过基本评价的 5 条里，1 条通过完整验收、4 条在完整验收被拒（均为 NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE）；通过验收不等于实际执行，实际执行的修改是新 D 8 次、新 E 9 次（含重定位 1 次），合计 17 次。

被接受的修改：新 E 第 4 步、目标 (34,273)，移动路线 34，运动类型 RELOCATION：路线由层 1 改到层 2（目标层 id 2），移除 26 对近距、新增 0 对，全局近距对 43750 → 43724（严格下降），单步长度变化 +0.4342 mm。

替换而非叠加：该路线重定位前长度 139.9519 mm、过渡段 2 段；重定位后长度 140.3861 mm、过渡段 2 段；原始平面路线长度 139.7080 mm。过渡段数保持不变，说明是把当前路线整体替换掉，而不是在已有升降结构上再叠加一层；端点与 XY 投影、切向连接与过渡半径都保持通过。

表 37 按运动类别分别记录的尝试、生成、评价与接受（新诊断）

类别	路线尝试 (次)	实际生成 (次)	生成候选 (个)	基本评价 (次)	基本通过 (个)	完整验收 (次)	完整通过 (个)	接受 (次)
首次抬升 (新 D)	8	8	324	324	324	324	324	8
首次抬升 (新 E)	8	8	324	324	324	324	324	8
重定位 (新 D)	28	0	0	0	0	0	0	0
重定位 (新 E)	16	16	18	18	9	9	1	1

注：“路线尝试”包含因 D 组规则被跳过、没有发生生成的尝试（新 D 的 28 次重定位尝试全部属于此类，状态为 ROUTE_ALREADY_ELEVATED_NOT_ALLOWED_IN_D）；“实际生成”只统计真正调用生成器的尝试。两列同时给出，避免把“没有触发重定位”与“重定位候选全部失败”混为一谈。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/movement_stats.json。

表 38 重定位候选的拒绝理由出现次数

拒绝理由	发生在	新诊断 E（次）	旧诊断 E（次）
自检歧义 SELF_AMBIGUOUS_CLEARANCE	基本评价	0	70
目标近距对未清除 TARGET_NOT_CLEARED	基本评价	9	63
全局近距对未严格下降 NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE	完整邻线验收	8	28

注：统计口径：一个候选可能同时带多个拒绝理由，因此这里统计的是“理由出现次数”，不同理由的次数不能相加成候选数。按候选去重的计数保存在 movement_stats.json 的 candidates_with_reason 字段中。旧诊断 E 的 126 个重定位候选中，自检歧义理由出现 70 次、目标未清除理由出现 63 次，两者之和大于候选数，正是这个口径的直接例子；新诊断 E 的 18 个候选中 9 个因目标未清除在基本评价阶段被拒，另外 9 个进入完整验收、其中 8 个因全局近距对未严格下降被拒、1 个被接受。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/movement_stats.json 与 analysis.json 的 movement_stats 段。

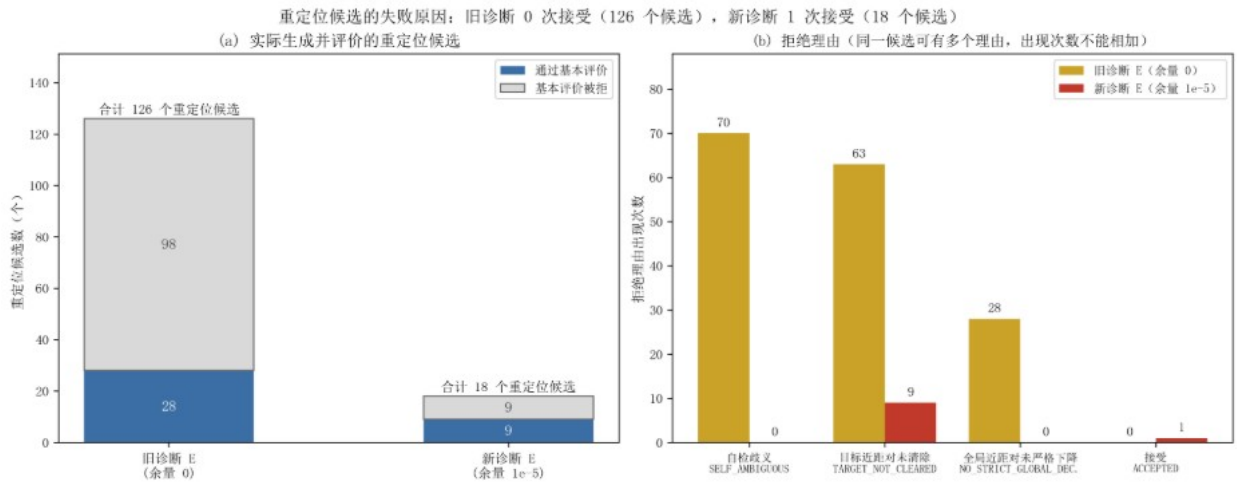


图 11 自己的结果：重定位候选的失败原因（旧诊断 0 次接受、126 个候选；新诊断 1 次接受、18 个候选）

数据来源：源图 outputs/3d_strategy_v3/figures/f5_relocation_rejections.png。同一候选可有多多个拒绝理由，出现次数不能相加成候选数。

路线 34 的第一次被接受的重定位（新诊断 E，第 4 步，目标 (34, 273)）
从层 1 改到层 2：移除 26 对近距、新增 0 对，全局近距对 43,750 $\rightarrow$ 43,724；单步长度 +0.4342 mm；过渡段数 2 $\rightarrow$ 2（替换而非叠加）
曲线颜色：(a) (c) (d) 灰虚线=原始平面路线；(b) (c) (d) 蓝实线=重定位前（层 1），红虚线=重定位后（层 2）

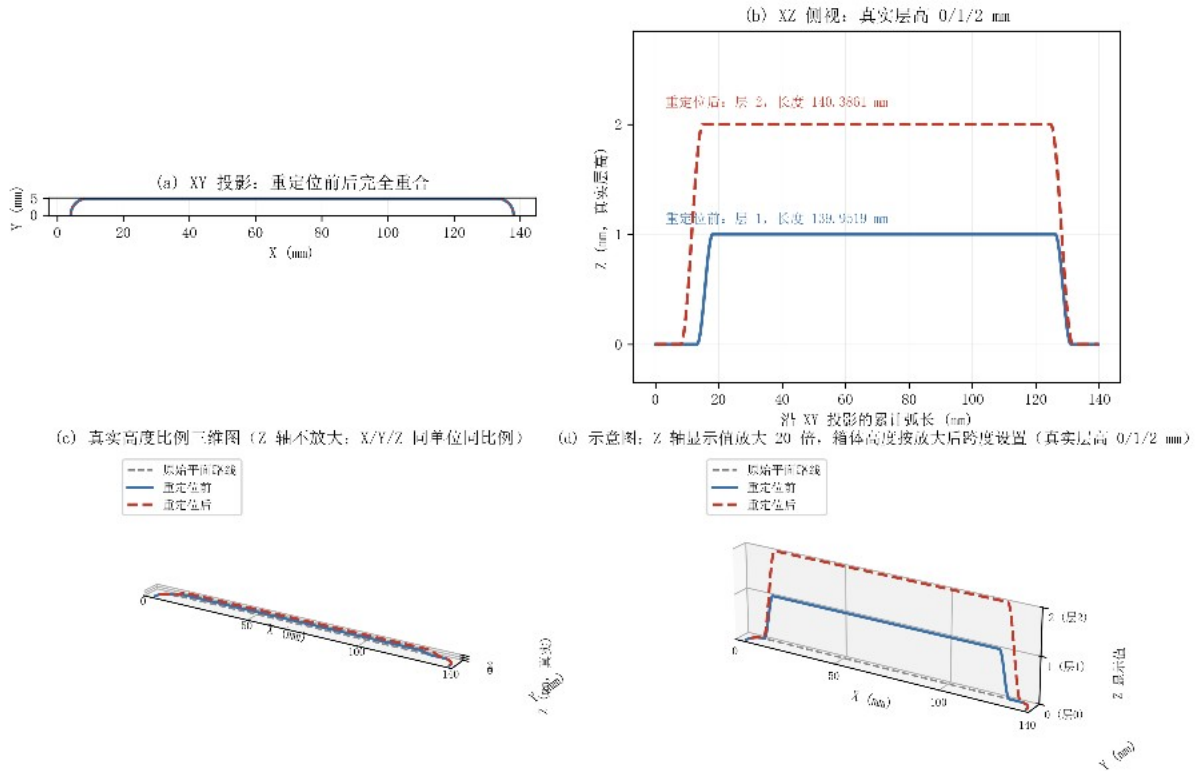


图 12 自己的结果：路线 34 被接受的这一次重定位前后（XY 投影、XZ 侧视、真实高度比例三维图、Z 轴放大 20 倍示意图；真实层高 0/1/2 mm）

数据来源：源图 `outputs/3d_strategy_v3/figures/f7_route34_relocation_before_after.png`；before/after 几何取自 `analysis.json` 的 `accepted_relocation_before_after`。

表 39 长度记账（相对诊断起点与相对原始平面）

组	相对起点 总变化 (mm)	首次抬升 长度 (mm)	重定位长 度 (mm)	起点额外 长度 (mm)	终态额外 长度 (mm)	接受修 改 (次)	单步负 增长 (次)	前后核 对
新诊断 D	4.1223	4.1223	不适用	8.8930	13.0153	8	0	一致
新诊断 E	4.5565	4.1223	0.4342	8.8930	13.4495	9	0	一致

注：“不适用”表示该组没有接受任何重定位，重定位的长度代价没有意义；这与“0”不同。“单步负增长”是单步长度变化小于 0 的次数，本轮两组都是 0。

数据来源：`outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/length_ledger.json` 与 `ledger_{D,E}.json`。

结论：把 10 nm 的窗口余量加进历史固定重定位诊断后，E 组第一次接受了重定位：路线 34 从层 1 改到层 2，全局近距对 43750 $\rightarrow$ 43724，终态从 42112 降到 42083（少 29 对）；代价是终态额外长度相对原始平面从 13.0153 mm 增加到 13.4495 mm，而重定位候选评价次数反而从 126 次降到

18 次。这次接受不是“放宽规则”的结果：0.1 mm 阈值、半径规则、端点与 XY 投影、切向连接、完整邻线验收以及“全局近距对必须严格下降”全部照旧。

限制：本轮只有 1 个起点、1 份 20 目标清单、1 个余量取值和 1 次被接受的重定位，结论只覆盖这一份诊断；D 组（只允许首次抬升）在加余量前后决策序列、终态集合与统计指标保持一致，只有 8 条路线的窗口几何有 $1e-5$ mm 量级的平移。

旧诊断 E 的 70 条重定位歧义候选中有 60 条所在的生成任务本轮没有执行，因此它们既没有被证明解决，也没有被证明仍未解决；只有有唯一对应的 10 条能给出逐候选结论。

限制：运行时间是单次实测（新 D 114.2 s、新 E 129.8 s；旧 D 124.7 s、旧 E 188.0 s），不能据此得出普遍效率结论。全部指标仍是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；本轮没有器件实测，也没有计算三维光学损耗。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/recheck_{D,E}.json（两组落盘重载后 130,816 对全查、重载一致、终态几何四项检查均为真、终态未决对仍为 3 对）。

28 全部实验可以得出的结论

二维复现方面，原版几何和直线加弯曲损耗有逐路一致性证据，主要损耗数值接近原报告。交叉表含数字化近似，精确求交与整数角统计必须分开使用。

优化方面，扩大半径和减少总转弯角度带来的收益明显大于当前轨道候选搜索。固定端点、逐路半径一致的对照进一步支持自由弯角的作用，同时它会增加小角交叉和间距不足。

约束方面，降低间距违规或压力情景最大值并不等于全部保护路线都改善。严格保护下 256 条没有找到可接受改进；512 条找到 6 个接受候选，带来小幅损耗改善。倍率 10 的结果仍略恶化。

早期交叉诊断方面，反转排序能改善部分双交叉，但会新增多交叉；硬约束会耗尽轨道，未完成全板。局部单线恢复沙箱有 1 到 2 个多交叉改善，尚未合并为完整全板结果。

三维方面，增加高度层和局部抬升可以减少中心线近距对。1024 条合成实例减少 32.39%，仍剩 138113 对和 4 对未决；当前证据支持几何改善，不能据此声称三维光学损耗或制造问题已经解决。

三维策略 v3: 三维策略 v3 方面，本轮两项新功能作用的位置不同：生成缓存改的是调度（结构性零候选目标不再被反复尝试，目标尝试 50→27、重复尝试 25→0），候选窗口余量改的是生成（把落在 0.1 mm 阈值边界上的窗口位置移开）。在同一 512 合成输入、同一初态、同一预算上限与同一验收规则下，两项同开的 D 组终态中心线近距对最低（42909 对），只开余量的 C 组额外长度最小（6.912199 mm）；四组的预算上限都是 720 次但实际评价次数是 666/720/711/720，运行时间又都是同机单次实测，所以只能称“相同预算上限”，不能称相同实际工作量，也不能由单次耗时得出普遍效率结论。余量把已记录的自检歧义候选 331 条（31 个生成任务）全部判为 CLEAR，这些任务的候选总数 666 → 666、层失败原因变化 0 条；但自检歧义消除不等于目标近距对与完整邻线验收通过，也不等于全局未决对清零（四组终态未决对仍为 3 对，阈值未放宽）。把同一余量加到历史固定重定位诊断上，新 E 第一次接受重定位：路线 34 由层 1 改到层 2，全局近距对 43750 → 43724，终态由 42112 降到 42083（少 29 对），代价是终态额外长度相对平面由 13.0153 增到 13.4495 mm。这次接受只覆盖 1 个起点、1 份 20 目标清单和 1 个余量取值；逐候选对应下，旧 70 条重定位歧义候选只有 10 条有唯一对应（5 条通过基本评价、5 条仍被拒；通过基本评价的候选中 1 条通过完整验收、4 条被完整验收拒绝，而通过验收不等于实际执行——两组合计只执行 17 次修改：新 D 8 次、新 E 9 次，其中重定位 1 次），其余 60 条所在生成任务本轮没有执行，不能写成“70 条全部解决”。以上全部指标仍是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；512 是既有合成输入 LEGACY_512_SMOOTHED_P0，不是真实端口数据。

图表和数据位置

根目录为 C:\Users\lihao\Desktop\Graduation Project。2D 表示 OpticalWaveguideRouter2D，3D 表示 OpticalWaveguideRouter3D。

二维复现图：2D/results/ 的 fiberBoard256bend.png、fiberBoard512bend.png、loss_vs_radius.png、loss_distribution_R5.png。

最差路线原图：3D/outputs/opt2d_step13/512/figures/worst_route_A.png 与 worst_route_F56.png。三维原图：3D/outputs/figures/。

t31 至 t81 为 3D/publication/tables/下对应*_data.csv 的短名；优化主对照直接读取 outputs 下保存的 CSV，纠正部分旧摘要描述和字段陷阱。每个实验节末列出数据记录。

三维策略 v3 数据：3D/outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/（A/B/C/D 四组的 ledger.json、curve.json、decisions.json、final_routes.json、summary.json、recheck.json，以及 cross_group_analysis.json、summary_all.json）；window_slack_probe/window_slack_probe.json；512_relocation_slack_diagnostic/（config.json、target_list.json、ledger_{D,E}.json、recheck_{D,E}.json、movement_stats.json、length_ledger.json、analysis.json、target_outcomes.csv、comparison_DE.csv、candidate_correspondence.json）。旧诊断对照取自 3D/outputs/3d_strategy_v2_rev2/512_de_diagnostic/ledger_{D,E}.json（只读，未改动）。

三维策略 v3 图：3D/outputs/3d_strategy_v3/figures/ 的 f1_group_pairs.png、f2_pairs_vs_evaluations.png、f3_costs.png、f4_diagnostic_comparison.png、f5_relocation_rejections.png、f6_route_geometry.png、f7_route34_relocation_before_after.png；本报告只引用其中已存在的 PNG，不重新绘图。七张共用图图内均不带编号，专题报告与本报告各自按全文顺序编号，两者编号可以不同；本报告的图号由全文顺序自增，每张图的“数据来源”行都写出源图文件名。

表中“缺失”表示没有保存的数据，“不适用”表示指标在该条件下没有意义，0 表示明确统计为零；不以 0 替代缺失。未完成的全板不生成损耗排名。损耗通常保留 4 位、时间与长度汇总 2 位小数；微小耗时和单线长度探针保留 6 位，印刷精度单独说明。

平均和 P95 描述一次布局内各条路线的统计，不是多次随机运行的置信区间。报告包含 41 项原清单记录、清单之外已经执行的早期基线和交叉诊断，以及本轮三维策略 v3 的三组新实验（512 四组功能消融、窗口余量探针、加余量固定重定位诊断）；纯计划、未执行策略不计作实验。本次整理没有重新运行路由，也没有重新绘图，新图全部引用 outputs/3d_strategy_v3/figures/ 下已存在的 PNG。

三维波导布线 v4 实验（本轮新增）

本节是全部实验总报告的更新版新增部分，记录本轮实际执行的三维布线 v4 实验：以 v3 组 D 终态（512 条路线、42,909 对中心线近距、3 对未决、24 条已抬升路线）为共同起点，先做残余近距对瓶颈审计，再做六组追加候选预算实验（N720/R720/N1440/R1440/N2880/R2880），并完成新增测试、三维全回归与六组终态的全量复核。

与前文相同，本节全部指标是 0.1 mm 中心线近距对数，不代表光学损耗、串扰、无碰撞制造或工艺合规；512 是项目既有合成输入，不是真实端口数据。六组的预算是“从共同终态起追加”的候选基本评价预算，不包含形成该起点的历史 720 次评价。

1. 共同起点与复核

表 40 三维布线 v4 的共同起点重算复核

项目	本轮完整重算	保存文件记录	判定
路线数	512	512	一致
全部路线对检查数	130,816	130,816	每对重新分类
中心线近距对数	42,909	42,909	一致
未决对数	3	3	一致
已抬升路线数	24	24	一致
双方未抬 / 单方已抬 / 双方已抬	42,516 / 291 / 102	—	三类合计等于近距对数

注：“未决”指既不是 CLEAR 也不是 COLLISION 的分类，本节任何位置都不把它当作 CLEAR。

数据来源：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/D_both_enabled 与
outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/start_state_check.json。

2. 残余近距对瓶颈审计

审计使用在评价任何候选之前就固定并保存的目标清单：双方未抬升 40 对（20 对按冲突优先序、20 对按固定随机种子抽样）、单方已抬升 10 对、双方已抬升 10 对；类别内每条路线最多出现 2 次、全清单最多 4 次，最终 60 对目标覆盖 50 条路线。审计结果不用于挑选性能实验目标，六组一律使用动态目标选择。

表 41 瓶颈审计：目标侧归因与此前预算覆盖交叉表

归因	此前预算未覆盖	此前预算已覆盖	合计
当前生成规则下无合法窗口	27	6	33
候选存在但基本验收全部失败	0	0	0
基本通过但完整邻线验收无净收益	1	0	1
完整验收达到次数上限、未判到底	0	0	0
存在可完整通过（净减少）的候选	86	0	86
合计	114	6	120

注：目标侧=(目标对,可能移动的那条路线)，共 60 对目标、120 个目标侧。“当前生成规则下无合法窗口”只描述现行窗口枚举规则，不代表几何上必然无解。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/audit/classification_summary.json、side_audit.json。

表 42 瓶颈审计的候选评价台账（单独记账）

项	数值	说明
审计基本评价次数	2,781	每评价一个候选计 1，基本拒绝也计入
审计完整邻线验收次数	2,583	仅基本通过后进入
被上限截断的候选数	0 / 108	基本评价 / 完整验收
是否并入优化预算	否	审计与六组实验的预算完全分开

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/audit/audit_ledger.json。

审计结论：120 个目标侧中，33 侧在当前生成规则下没有合法窗口，0 侧有候选但基本验收全部失败，1 侧基本通过但完整邻线验收无净收益，0 侧受完整验收次数上限未判到底，86 侧存在可完整通过的候选；此前的 720 次评价只覆盖了 6 个目标侧，剩余 114 侧从未进入评价序列。

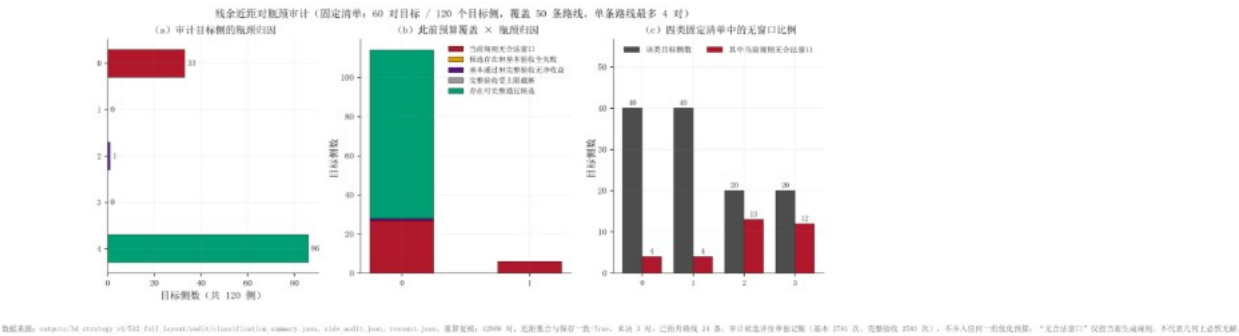


图 13 残余近距对瓶颈审计：目标侧归因分布、此前预算覆盖情况与四类固定清单中的无窗口比例

3. 六组追加预算实验

表 43 六组共同配置

项	值
起点	outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/D_both_enabled
层高	层 0 = 0 mm、层 1 = 1 mm、层 2 = 2 mm
中心线近距阈值 / 真实最小曲率半径	0.1 mm / 5 mm
窗口余量 window_slack_mm	1.0e-05
静态生成失败缓存	开启
正式目标尝试上限	200
候选预算	从共同终态起追加 720 / 1440 / 2880，不含形成起点的历史 720 次评价
每组起点	各自独立从同一终态开始，不使用上一组结果作为下一组起点

注：阈值、半径、窗口余量对六组完全相同；两组之间唯一的差别是移动权限。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/config.json。

表 44 六组终态结果

组	移动权限	追加预算上限（次）	实际追加评价（次）	终态近距对数	执行动作数	首次抬升	重定位	终态未决对数
N720	N（不重定位）	720	720	40,072	11	11	0	3
R720	R（允许重定位）	720	720	40,072	11	11	0	3
N1440	N（不重定位）	1,440	1,440	36,995	24	24	0	3
R1440	R（允许重定位）	1,440	1,440	36,995	24	24	0	3
N2880	N（不重定位）	2,880	2,880	30,999	53	53	0	3
R2880	R（允许重定位）	2,880	2,880	30,999	53	53	0	3

注：“实际追加评价”是真实发生的候选基本评价次数，组间可能不同：三档预算下的 N/R 实际评价次数分别为 720 次预算 720 与 720、1440 次预算 1,440 与 1,440、2880 次预算 2,880 与 2,880。因此不能把这些组称作“相同实际工作量”。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/summary.json、ledger.json。

表 45 同预算上限下 N 与 R 的终态对照

追加预算上限 (次)	N 终态近距对数	R 终态近距对数	N 实际评价 (次)	R 实际评价 (次)	实际评价次数是否 相同
720	40,072	40,072	720	720	相同
1,440	36,995	36,995	1,440	1,440	相同
2,880	30,999	30,999	2,880	2,880	相同

注：加粗只在同一预算上限的 N/R 之间表示更优，不同预算只表示趋势。两列相同说明该预算内 R 组没有执行任何重定位动作，属于真实结果。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/summary_all_v4.json。

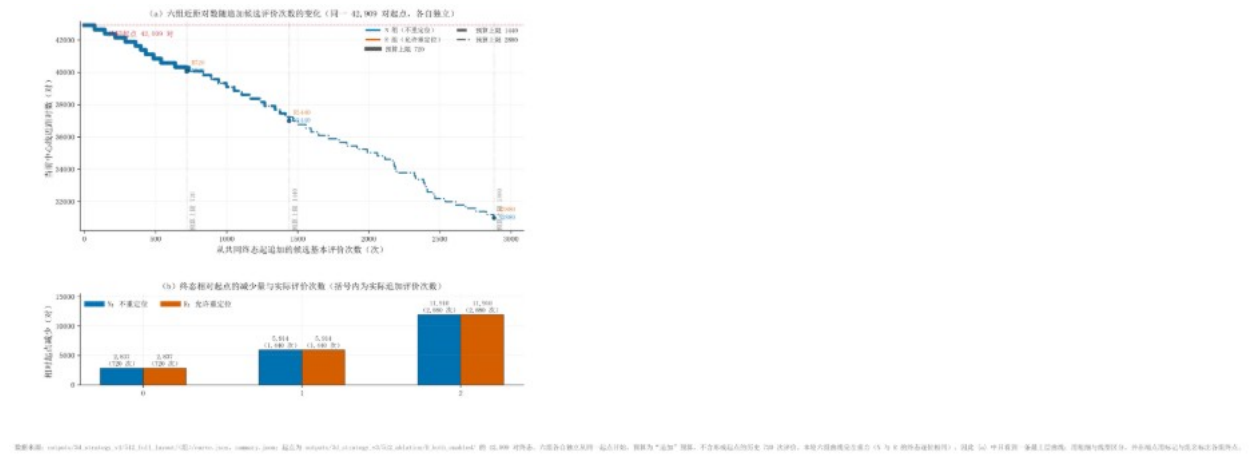


图 14 六组近距对数随共同终态起追加的候选基本评价次数的变化（含相对起点的减少量与实际评价次数）

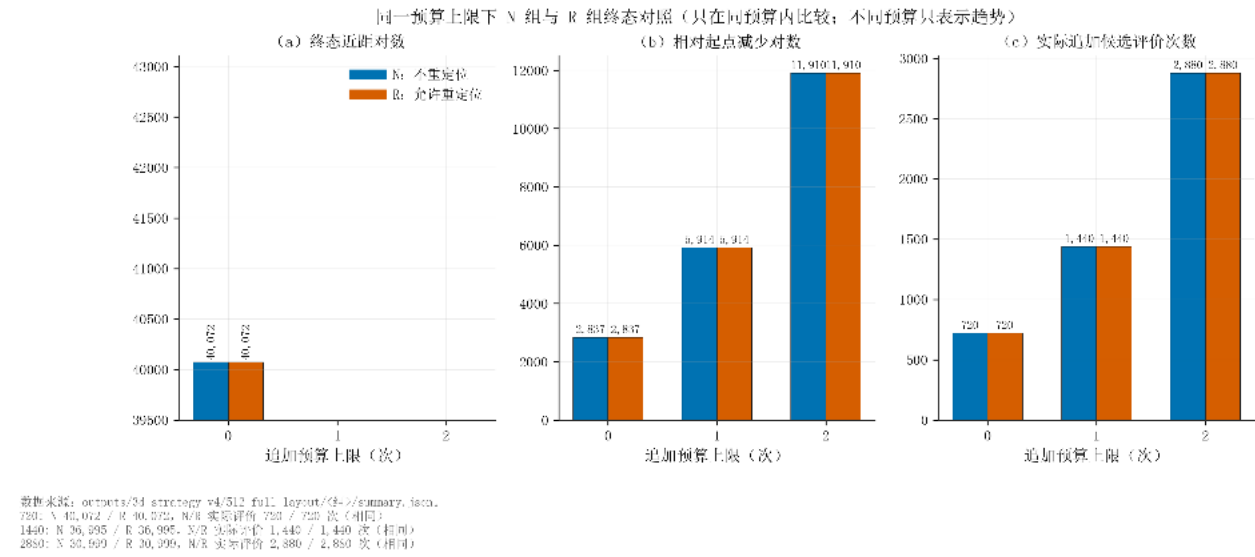


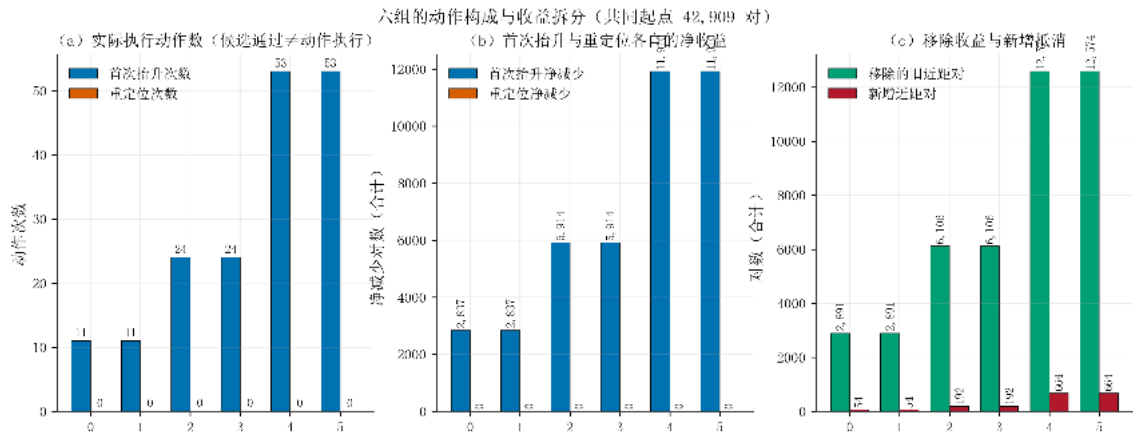
图 15 同一预算上限下 N 组与 R 组的终态对照

表 46 六组的动作构成、收益拆分与新增抵消

组	首次抬升次数	首次抬升净减少（对）	重定位次数	重定位净减少（对）	移除旧近距对（对）	新增近距对（对）	净减少（对）
N720	11	2,837	0	0	2,891	54	2,837
R720	11	2,837	0	0	2,891	54	2,837
N1440	24	5,914	0	0	6,106	192	5,914
R1440	24	5,914	0	0	6,106	192	5,914
N2880	53	11,910	0	0	12,574	664	11,910
R2880	53	11,910	0	0	12,574	664	11,910

注：候选通过验收不等于动作执行：一步中只有排名最优的候选落地。重定位次数为 0 的组，其重定位净减少恒为 0，是真实结果而非缺失。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/ledger.json。



数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/ledger.json。净减少=移除-新增；其中重定位次数为 0 时其重定位净减少恒为 0，属于真实结果而非缺失。

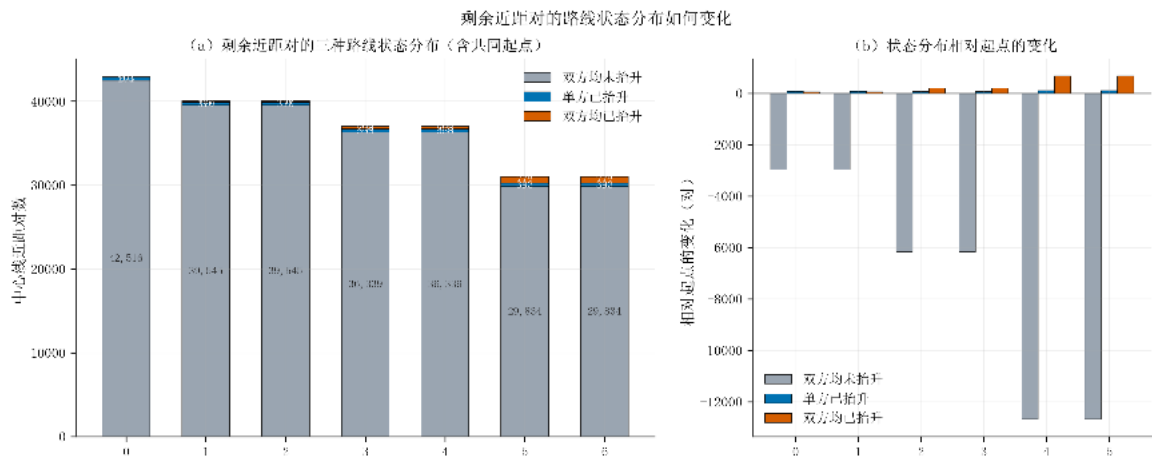
图 16 六组的动作构成与收益拆分

表 47 剩余近距对的三种路线状态分布

终态	双方均未抬升（对）	单方已抬升（对）	双方均已抬升（对）	合计（对）
共同起点	42,516	291	102	42,909
N720	39,545	370	157	40,072
R720	39,545	370	157	40,072
N1440	36,339	358	298	36,995
R1440	36,339	358	298	36,995
N2880	29,834	393	772	30,999
R2880	29,834	393	772	30,999

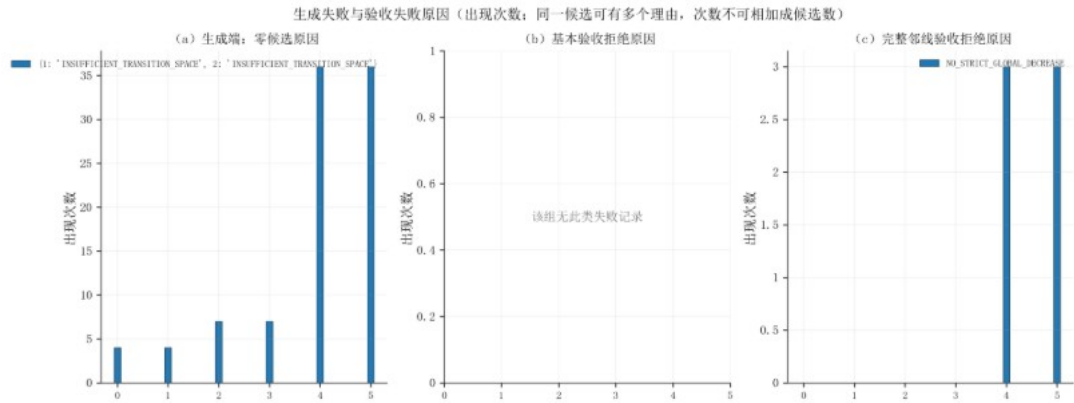
注：三类合计等于该终态近距对数；未决对不属于任何一类，单独记录。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/start_state_check.json 与 <组>/summary.json。



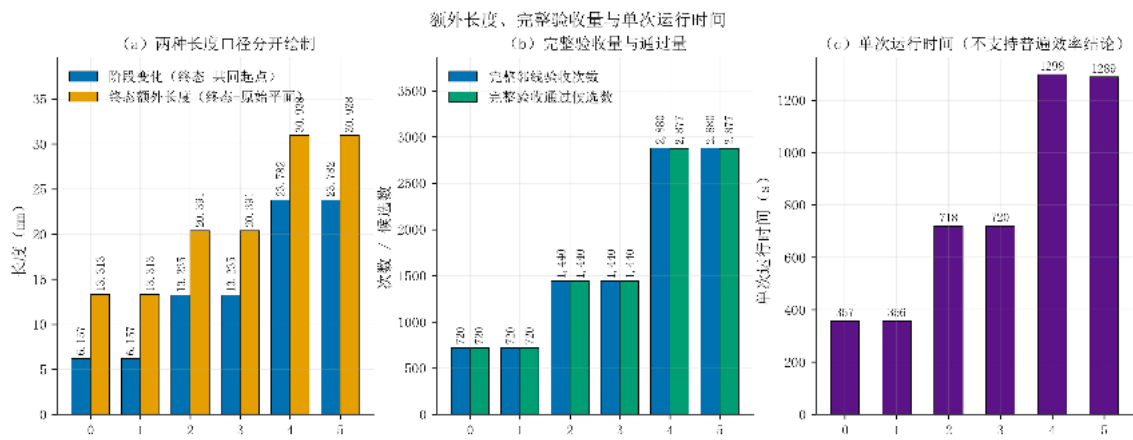
数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/start_state_check.json 与 <组>/summary.json。三方合计等于该近距对数；未决对不计入三类，单独在报告中列出。

图 17 剩余近距对的路线状态分布及其相对起点的变化



数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/ledger.json 的 generation failure reason counts, basic rejection reason counts, full rejection reason counts。生成端零候选说明“当前生成规则下无合法窗口”，不代表几何上必然无解。

图 18 六组的生成失败与验收失败原因（同一候选可有多个理由，次数不可相加成候选数）



数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/ledger.json 与 summary.json。单次运行时间为本程序进程等待时间，入组并行运行，未做重复计算，不能据此得出效率结论。

图 19 额外长度（两种口径）、完整验收量与单次运行时间（单次计时，不支持效率结论）

4. 测试与六组终态全量复核

表 48 六组终态保存一重载一全量复核

组	重载路线数	检查对数	近距集合与保存一致	未决集合与保存一致	终态过渡段数	判定
N720	512	130,816	PASS	PASS	70	PASS
R720	512	130,816	PASS	PASS	70	PASS
N1440	512	130,816	PASS	PASS	96	PASS
R1440	512	130,816	PASS	PASS	96	PASS
N2880	512	130,816	PASS	PASS	154	PASS
R2880	512	130,816	PASS	PASS	154	PASS

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/recheck.json。

表 49 六组复核的几何不变量与长度台账

检查项	N720	R720	N1440	R1440	N2880	R2880
端点不变	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
C0/C1 方向连续	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
过渡段真实曲率半径达标	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
XY 投影保持	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
升降结构不叠加	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
阶段变化（mm）	6.156637	6.156637	13.235287	13.235287	23.781978	23.781978
终态额外长度（mm）	13.312728	13.312728	20.391377	20.391377	30.938069	30.938069

注：阶段变化=终态总长-共同起点总长；终态额外长度=终态总长-原始冻结平面总长；两种口径分别核对，不混用。共同起点总长 70838.465748 mm，原始冻结平面总长 70831.309657 mm。

数据来源：outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/<组>/recheck.json。

5. 结论与限制

表 50 八个实验问题的逐条回答（简版，详见 3D 专题报告）

问题	本轮实测
1. 追加预算后未抬路线覆盖是否增加	首次抬升 11~53 次；双方未抬升剩余 29,834~39,545 对
2. 近距对是否持续下降、边际收益是否减弱	终态 30,999~40,072 对（起点 42,909 对）
3. 候选评价主要消耗在什么失败类型上	生成端零候选不消耗评价；评价消耗在基本验收与完整邻线验收两段

问题	本轮实测
4. R 组是否真正生成、评价并接受重定位	六组合计重定位动作 0 次、重定位候选评价 0 次
5. 同预算上限下 R 是否优于 N	720: 相同; 1440: 相同; 2880: 相同
6. 收益有多少来自首次抬升、多少来自重定位	首次抬升净减少 41,322 对, 重定位净减少 0 对
7. 新增近距对抵消了多少移除收益	N720: 54/2,891; R720: 54/2,891; N1440: 192/6,106; R1440: 192/6,106; N2880: 664/12,574; R2880: 664/12,574
8. 剩余近距对的三种路线状态分布怎样变化	双方未抬升 42,516→29,834~39,545; 单方已抬升 291→358~393; 双方已抬升 102→157~772

注: 本表只汇总本轮实测值; 完整口径与逐条证据见《三维波导布线 v4 实验报告》。

数据来源: `outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/`。

必须分别表述的三种情况: ①是否触发重定位——六组合计 0 次; ②候选是否全部失败——见本节失败原因图; ③接受后收益是否有限——各组净减少量与剩余近距对数见上表。三者含义不同, 不能互相替代。

限制: 本轮共用目标排序下没有触达任何“只有重定位可动”的目标, 因此没有关于重定位收益的证据; 512 是合成输入; 只统计几何近距; 单次计时不支持效率结论; 审计只覆盖固定清单, 不对全板做抽样推断。“当前候选生成规则下无合法窗口”不写成“几何上必然无解”, 也不为了得到正结果继续调参。

表 51 口径更正与旧稿残留检查

项	本轮处理
候选与动作口径	沿用正确口径: 148 条唯一对应候选中 143 条通过基本评价、139 条通过完整验收、4 条完整拒绝 (NO_STRICT_GLOBAL_DECREASE); 实际执行的修改合计 17 次 (新 D 8 次、新 E 9 次, 其中重定位 1 次)
旧稿残留检查	本轮对 v3 专题报告与 v3 总报告逐段扫描, 未发现与该口径冲突的残留表述
备份	生成更新版前已把 v3 总报告复制到 <code>_backup_20261005_pre_v4/</code> , 历史文件未被覆盖

数据来源: `outputs/3d_strategy_v3/512_relocation_slack_diagnostic/analysis.json` 的

`accepted_edit_counts`; `publication/report/brief_build/all_experiments_v4_residual_check.json`。

6. 本节图表与数据位置

三维布线 v4 数据: `3D/outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/`, 包含 `start_state_check.json`、`summary_all_v4.json`、`comparison_v4.csv`、`audit/` (`classification_summary.json`、`target_list.json`、`sampling_rules.json`、`side_audit.csv`、`audit_ledger.json`、`recount.json`)、六组各自的 `config.json`、`summary.json`、`ledger.json`、`decisions.json`、`curve.json`、

final_routes.json、collision_sets.json、recheck.json、generation_skips.json、route_skips.json，以及 pytest_full_v4.log、pytest_opt2d_2d_env_v4.log。

三维布线 v4 图：3D/outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/figures/。共用图图内不嵌编号，本节与 3D 专题报告各自按全文顺序编号，两者编号可以不同；每张图的“数据来源”都写出源文件名。

本节中“缺失”表示没有保存的数据，“不适用”表示该指标在该条件下没有意义，0 表示明确统计为零；不满足验收的结果保留原样，不做任何挑选或改写。